SÚMA7E
PARTICIPA
ACREDITEMOS

INFORME TÉCNICO

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2026

UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIA

ÍNDICE

Resumen **4**
Contexto del proceso: de la acreditación 2020 a la reacreditación 2028 ..... **5**
Dimensión I — Docencia y resultados del proceso formativo **6**
Criterio 1 — Modelo educativo y diseño curricular 6
Criterio 2 — Procesos y resultados de enseñanza y aprendizaje 6
Criterio 3 — Cuerpo académico 7
Criterio 4 — Investigación, innovación docente y mejora del proceso formativo 8
Dimensión II — Gestión Estratégica y Recursos Institucionales **9**
Criterio 5 — Gobierno y estructura organizacional 9
Criterio 6 — Gestión y desarrollo de personas 9
Criterio 7 — Gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión 10
Criterio 8 — Gestión de recursos 11
Dimensión III — Aseguramiento Interno de la Calidad **12**
Criterio 9 — Gestión y resultados del aseguramiento interno de la calidad 12
Criterio 10 — Aseguramiento de la calidad de los programas formativos 12
Dimensión IV — Vinculación con el Medio **14**
Criterio 11 — Política y gestión de la vinculación con el medio 14
Criterio 12 — Resultados e impacto de la vinculación con el medio 14
Dimensión V — Investigación, Creación y/o Innovación **16**
Criterio 13 — Política y gestión de la investigación, creación y/o innovación 16
Criterio 14 — Resultados de la investigación, creación y/o innovación 16
Síntesis de brechas transversales **18**
Conclusiones y recomendaciones priorizadas **18**
ANÁLISIS Proyectos Operativos ESTRATÉGICOS 2020 - 2025 ..... **20**
Caracterización de las carreras USACH (fuente CiDi) **23**
Retención de pregrado (fuente CiDi) 24
Titulación de pregrado (fuente CiDi) 26

Informe DE ANÁLISIS ASPECTOS DE MEJORA de PREGRADO DE la FACULTAD DE CIENCIA..... 28
Caracterización del Postgrado USACH (fuente CiDi)..... 33
Retención de Postgrado (fuente CiDi)..... 34
Graduación de Postgrado — Doctorados (fuente CiDi)..... 36
Graduación de Postgrado — Magíster (fuente CiDi)..... 37
Informe consolidado de la FACULTAD DE CIENCIA de Acreditación de Postgrado..... 39
Caracterización del Profesorado USACH (según datos consolidados al 2025, fuente VRIFYL)..... 42
Caracterización del Profesorado Facultad DE CIENCIA (según datos consolidados al 2025, fuente VRIFYL)..... 43
Carga académica USACH al 2do Semestre 2025 (fuente Registro Académico — VRA)..... 45
Carga académica Facultad DE CIENCIA..... 46
Proyectos Adjudicados por Académicos USACH (fuente VRIIC)..... 47
Publicaciones generadas (fuente VRIIC)..... 51
Generación de Patentes (fuente VRIIC)..... 55
Cuadro resúmen de la productividad científica de la Facultad DE CIENCIA..... 57
ANEXOS..... 58
Anexo 1 - Detalle Resultados Po 2020-2025 Facultad de Ciencia..... 58
Anexo 2 - Articulación PO 2020-2024 y Plan de Desarrollo Facultad de Ciencia..... 59
Anexo 3 - Objetivo, Avances y Proyecciones Eje Desarrollo Territorial Sostenible..... 60

1ER TALLER DE AUTOEVALUACIÓN:
CAMINO A LA REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 2028

RESUMEN

La Universidad de Santiago de Chile obtuvo en 2021 su acreditación institucional en **nivel de excelencia por 7 años** (Resolución N°551 CNA, abril de 2021), el máximo del sistema, en las cinco dimensiones evaluadas. El presente informe recorre los **14 criterios** de los nuevos Criterios y Estándares CNA con los que se evaluará la **reacreditación 2028** y consolida, para cada uno, la línea de mejora: estado 2020 → retroalimentación de medio término 2024 → estado del plan de mejora → brecha pendiente para 2028.

Estado global. Sobre la evaluación de niveles del proceso 2020, la Universidad alcanza con solidez el **Nivel 1 (cumplimiento base) en la totalidad de los criterios** y sostiene fortalezas destacadas en gobierno, gestión de personas, convivencia e inclusión, aseguramiento de la calidad e investigación. Los criterios con desempeño más alto son el **7** (convivencia, género e inclusión) y, especialmente, el **14** (resultados de investigación). El patrón dominante en los criterios restantes es **«cumple parcialmente» en los niveles 2 y 3**: la Universidad tiene las políticas, estructuras y mecanismos instalados, pero no ha cerrado el ciclo en **resultados medibles e impacto documentado**.

Principales avances desde 2020. Creación de la Vicerrectoría de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad (VICAVIGED); consolidación de la Vinculación con el Medio; sostenimiento de indicadores de investigación y postgrado en el rango de universidades acreditadas por 6–7 años; certificación ISO 9001 con 96 procesos certificados externamente; e ingreso al Directorio de la Red de Calidad del CUECH.

Brechas críticas transversales (foco 2028).

- **Evaluación de la docencia** sin consecuencias efectivas: los decanos asignan relevancia limitada a las encuestas y no se cierra el ciclo de mejora.
- **Progresión estudiantil**: retención de primer año descendida (7–8 puntos porcentuales bajo el promedio de universidades de excelencia) y titulación oportuna sin mejora, con un **riesgo financiero asociado a la gratuidad** aún sin definición estratégica.
- **Sistemas de información** obsoletos y desarticulados (5 de 12 en operación), señalados con «máxima urgencia» por el comité de pares.
- **Cultura de calidad**: el aseguramiento depende fuertemente de agentes externos (CNA e ISO), lo que dificulta instalar la **autorregulación distribuida** que exige el nivel 3 de los nuevos criterios.

- **Medición de impacto** aún incipiente en vinculación con el medio y en la contribución de las políticas de personas e inclusión a la misión.
- **Cuerpo académico**: alta proporción de profesores por hora (~72% al 2020) con evaluación y categorización pendientes.
- **Infraestructura y equipamiento** heterogéneos entre unidades académicas.

Prioridades 2028. Los nuevos estándares elevan la exigencia en resultados, impacto y autorregulación. Las prioridades institucionales son: (i) rediseñar el sistema de evaluación de la docencia con efecto real en la mejora; (ii) modernizar e integrar los sistemas de información («universidad digital»); (iii) cerrar el ciclo de progresión estudiantil sin renunciar al sello inclusivo; (iv) instalar sistemas de medición de impacto en VcM e investigación-formación; y (v) profundizar la cultura de autorregulación más allá del cumplimiento de criterios externos.

CONTEXTO DEL PROCESO: DE LA ACREDITACIÓN 2020 A LA REACREDITACIÓN 2028

Punto de partida (2020–2021). El Informe de Autoevaluación Institucional 2020 y la evaluación externa condujeron a la **Resolución N°551 CNA (2021)**, que acreditó a la USACH por **7 años en nivel de excelencia**, incluyendo la dimensión voluntaria de investigación. El juicio de la CNA reconoció una institución con sello misional inclusivo, gestión de calidad consolidada y resultados de investigación de nivel nacional, señalando como espacios de mejora la flexibilidad y articulación curricular, la progresión estudiantil y la evaluación del cuerpo académico por hora.

Medio término (2024). A solicitud de la Universidad, un comité de pares (Dra. Cecilia Hidalgo, Mg. Carlos Cáceres, Dr. Carlos Mujica) realizó una **visita de retroalimentación de medio término** (6–9 de mayo de 2024) para evaluar el avance del plan de mejora y anticipar las exigencias de 2028. Sus resultados fueron elevados al **Consejo Superior** el 27 de noviembre de 2024. El diagnóstico confirmó fortalezas y brechas del proceso 2020 y agregó alertas sobre infraestructura, sistemas de información, evaluación docente y el riesgo de una **centralización** del aseguramiento de la calidad que dificulta la autorregulación.

Puesta en marcha 2028 (2025). Desde la PRORRECTORIA se formalizó el «Nuevo Ciclo de la Calidad» (29 de mayo de 2025), con una **gobernanza del proceso** (Consejo de la Calidad, Secretaría Ejecutiva, comités de acreditación por ámbito y Comisión de Muestra Intencionada) y un **cronograma** que va del lanzamiento (diciembre 2023) al informe de autoevaluación con prospectiva (junio 2026). Indicadores-hito 2025: membresía en el Directorio de la Red de Calidad del CUECH (proyecto de $420 MM), certificación ISO 9001 con 96 procesos, 26% de especialidades médicas acreditadas y 4,2 años de acreditación promedio de la oferta.

Cambio de estándar. La reacreditación 2028 se evaluará con Criterios y Estándares **más exigentes**, organizados en cinco dimensiones y catorce criterios, con mayor énfasis en resultados medibles, impacto y capacidad de autorregulación. El desafío central es **transformar mecanismos instalados en resultados demostrables**.

DIMENSIÓN I — DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO

CRITERIO 1 — MODELO EDUCATIVO Y DISEÑO CURRICULAR

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Modelo educativo actualizado al 2026
2	⚠️ Parcial	Retroalimentación estudiantil insuficiente; titulación oportuna sin mejora
3	⚠️ Parcial	Articulación/flexibilidad incompleta; retención en descenso; brechas de primer año

2020. El MEI 2014, coherente con el PEI 2016-2020, orienta los procesos formativos; la CNA acreditó la Docencia de Pregrado en nivel de excelencia. Los tres niveles quedaron en «cumple parcialmente» por brechas de implementación (retroalimentación, titulación oportuna, articulación).

Medio término 2024. El comité constató que el Modelo Educativo se encuentra **en revisión** para potenciar flexibilidad, interdisciplina e innovación, y que la articulación pre-postgrado (14 carreras) «aún requiere profundizarse».

Plan de mejora. Debilidad CNA de articulación pre-postgrado a cargo de VRA con VIPO (estrategia aún «por definir»); insumos ya disponibles: instrumento de articulación del proyecto USA23992 y listado de programas articulados.

Brecha 2028. Aprobar y desplegar el **MEI 2026** (hoy solo existe versión Preliminar del 2026-05-20) y demostrar impacto de la articulación y la flexibilidad en la formación.

CRITERIO 2 — PROCESOS Y RESULTADOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	⚠️ Parcial	Persisten brechas respecto al perfil de ingreso
2	⚠️ Parcial	Retroalimentación del estudiantado insuficiente; ciclo de mejora no cerrado
3	⚠️ Parcial	Titulación oportuna sin mejora; retención en descenso; brechas de primer año

2020. Mecanismos consolidados (salas ACE, PAIEP, Modelo de Seguimiento a la Trayectoria, vías de admisión diferenciadas), pero con brechas de progresión reconocidas por la propia institución y por la CNA (retención ~78% en 2019).

Medio término 2024. El comité situó la retención de 1er y 2° año **7–8 puntos porcentuales bajo el promedio de universidades de excelencia** y planteó el **dilema inclusión versus excelencia**: sostener el sello inclusivo asegurando indicadores comparables.

Plan de mejora. VRA lidera acciones sobre evaluación de la docencia, nivelación y progresión; el vault documenta que la retención de 1er año fue **79% en 2025 (la menor del sistema)**, con dos fallas estructurales (no registro de notas parciales en el sistema SAI; impacto de movilizaciones). Acciones en curso: diagnósticos de 1er año, USACH Inicia, END, seguimiento de trayectoria (ENCE/CRUCH) y medición de impacto integrada a ISO 9001.

Brecha 2028. Cerrar el ciclo de mejora con **resultados medibles** de retención y titulación oportuna.

CRITERIO 3 – CUERPO ACADÉMICO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Evaluación de jornada y categorización de profesores por hora (~72% al 2020) insuficiente
3	⚠️ Parcial	Sin evidencia de mejora en resultados de formación atribuible a políticas de cuerpo académico

2020. Dotación calificada reconocida por la CNA; Convenios de Desempeño; proceso de recambio con aumento de doctores. Brecha: alto porcentaje de profesores por hora (~72%) con evaluación y categorización pendientes.

Medio término 2024. Ratificó el ~72% de académicos por hora como aspecto crítico pendiente.

Plan de mejora. VRA con acciones sobre evaluación docente de profesores por hora y cuerpo regular, y la Evaluación Académica bajo Resoluciones N°5949/2009 y N°2196/2019; tarea de verificar la normativa de contratación, evaluación, promoción y destitución de profesores por hora.

Brecha 2028. Mecanismo de evaluación y categorización de profesores por hora **implementado**, y evidencia de su efecto en la formación.

CRITERIO 4 – INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN DOCENTE Y MEJORA DEL PROCESO FORMATIVO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Carácter no plenamente sistemático; retroalimentación estudiantil insuficiente
3	⚠️ Parcial	Sin difusión nacional/internacional ni actualización sistemática de políticas académicas

2020. Salas ACE, Diplomado en Investigación en Educación e iniciativas Lions Up y Despega USACH para vincular investigación y docencia de pregrado.

Medio término 2024. La necesidad de flexibilizar mallas para aumentar la vinculación docencia-investigación se reconoce como debilidad CNA.

Plan de mejora. VRA con Proyectos de Innovación Docente (PID), incorporación de una línea de investigación en educación en las bases PID 2027, Docencia Activa y registro de investigación en docencia (OFEM, SISES, FAHU); reactivación del Diplomado en Investigación en Educación con recursos del proyecto USA23992.

Brecha 2028. Sistematizar y **difundir** la investigación sobre la propia docencia y su retroalimentación al proceso formativo.

DIMENSIÓN II — GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS INSTITUCIONALES

CRITERIO 5 — GOBIERNO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Percepción de baja participación de unidades en la toma de decisiones
3	✅ Cumple	Participación de unidades en el proceso de mejora

2020. Estructura robusta reconocida por la CNA y PEI 2016-2020 vigente. Brecha: percepción de baja participación de las unidades académicas en las decisiones de gobierno central.

Medio término 2024. Detectó **falta de flujo oportuno de información** clave hacia la Junta Directiva y el Consejo Académico, y advirtió sobre la entrada en vigor de nuevos estatutos con un **Consejo Superior resolutivo**, que exigirá nuevos liderazgos e intercambio de información.

Plan de mejora. Debilidad de baja participación a cargo de Rectoría/PRORRECTORIA con VRA: Plan de Difusión de buenas prácticas y acuerdos; mayor usabilidad del Sistema de Control de Gestión 2030; nuevas instancias de diálogo. Tareas del vault: revisión de la estructura orgánica 2019–2026 y normativa del Consejo Superior/Consejo Universitario y del Consejo Institucional de la Calidad (DFL29 art. 64-65).

Brecha 2028. Consolidar los nuevos órganos de gobierno y evidenciar participación efectiva de las unidades.

CRITERIO 6 — GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Participación en gestión no valorada en convenios; sobrecargas laborales
3	⚠️ Parcial	Impacto de las políticas de personas sobre la misión no documentado sistemáticamente

2020. Ciclo de vida laboral regulado, Plan de Desarrollo de Personas 2019, jerarquización y carrera académica; personal suficiente y calificado.

Medio término 2024. Los Convenios de Desempeño Académico integran docencia, investigación, gestión y VcM, pero la **carga de gestión no se reconoce formalmente**, generando sobrecargas.

Plan de mejora. VRA con PRORRECTORIA y DDIC: incorporar el tiempo de gestión en los convenios, distribuir horas y crear una plataforma de sistematización de convenios; definición de la carrera académica docente; ciclo completo de evaluación y calificación (Res. N°2196/2019).

Brecha 2028. Documentar el **impacto** de las políticas de personas sobre la misión y resolver el reconocimiento de la gestión académica.

CRITERIO 7 – GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA, EQUIDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	✅ Cumple	Sin brechas significativas
3	⚠️ Parcial	Sin indicadores de resultado/satisfacción documentados; impacto no medido sistemáticamente

2020. Protocolo de Género (2017), Departamento de Formación Integral e Inclusión, programas PACE/PAIEP y bienestar integral; mecanismos formalizados y con presupuesto en todos los estamentos. Es uno de los criterios más sólidos.

Medio término 2024. Se destaca la creación de la VICAVIGED como respuesta a las Leyes 21.091 y 21.094, reconocida como **pionera**; se advierte el riesgo de que la comunidad delegue en ella la responsabilidad —sin asumirla como parte del ADN institucional— y que los déficits de infraestructura resten credibilidad a la inclusión.

Plan de mejora. Sin debilidad específica en las seis planillas; el vault registra tareas de VRAE y VICAVIGED sobre calidad de vida, equidad de género, ajustes razonables, Ley Karin y Defensoría Universitaria (DFL29 art. 63).

Brecha 2028. Instalar **indicadores de resultado, satisfacción e impacto** del área.

CRITERIO 8 – GESTIÓN DE RECURSOS

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Heterogeneidad en equipamiento entre unidades académicas
3	⚠️ Parcial	Brechas entre unidades; riesgo financiero por gratuidad no abordado estratégicamente

2020. Plan de Infraestructura con inversión de ~MM$85.230, gestión presupuestaria alineada con el PEI y patrimonio positivo. Brechas: heterogeneidad de equipamiento y un riesgo financiero por gratuidad.

Medio término 2024. Marcó con **«máxima urgencia»** la debilidad en **sistemas de información** (obsoletos y desarticulados; 5 de 12 en operación) y el tránsito hacia una «universidad digital»; caracterizó la infraestructura como debilidad transversal «agravada» y advirtió un probable «gasto reprimido».

Plan de mejora. PRORRECTORIA y VRA: ampliar e integrar el Sistema de Plataformas de Gestión de la Información, digitalizar procesos manuales, levantamiento y plan de mantención/renovación de equipamiento (posible Centro de Equipamiento con VRIIC); proyecto de virtualización y fortalecimiento de UVirtual-Moodle. El **riesgo financiero por titulación en gratuidad** queda a cargo de VRIFYL con VRA, con estrategia «por definir».

Brecha 2028. Sistemas de información integrados y una **definición estratégica** frente al riesgo financiero de la gratuidad.

DIMENSIÓN III – ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

CRITERIO 9 – GESTIÓN Y RESULTADOS DEL ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Mecanismos manuales de validación; sistema integral de información incompleto
3	⚠️ Parcial	Participación y compromiso no plenamente equivalente en todos los estamentos

2020. Sistema de Aseguramiento de la Calidad consolidado, DDI, sistema de indicadores y autoevaluación participativa; alta capacidad de autorregulación verificada por la CNA.

Medio término 2024. Caracterizó el SIAC como estructurado en dos ejes —track académico anclado a criterios CNA y track administrativo anclado a ISO— con **fuerte dependencia de agentes externos** y riesgo de burocratización; no se evidenciaron dos elementos del nivel 3 (autorregulación de todas las funciones y compromiso de todos los estamentos con la cultura de calidad).

Plan de mejora. La modernización e integración de los sistemas de información (Criterio 8) es habilitante de este criterio; propuestas DAC 2026 de Política de la Calidad y Reglamento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional en tramitación.

Brecha 2028. Pasar del cumplimiento de criterios externos a una **autorregulación distribuida** e internalizada.

CRITERIO 10 – ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	12,5% de carreras pendiente; heterogeneidad entre unidades
3	⚠️ Parcial	Equivalencia de resultados y aprendizajes transferibles no documentados sistemáticamente

2020. SAC de pregrado y postgrado formalizados con criterios CNA adoptados; 87,5% de carreras con innovaciones bajo el MEI 2014 y Ciclo de Mejoramiento de Postgrado.

Medio término 2024. Oferta de postgrado diversa y mayormente acreditada (15 doctorados y 22 magíster académicos al 100%; 28 magíster profesionales al 75%), pero **solo 22% de las 27 especialidades médicas acreditadas** (26% en 2025). La VRA y la DDIC deberán supervisar la autoevaluación de las carreras seleccionadas para la **muestra intencionada**.

Plan de mejora. VIPO reporta avances: instrumento de evaluación de la docencia de postgrado desarrollado con el DEI (piloto 2025-1); trabajo con VIME para el seguimiento de graduados; estrategias de difusión y captación de matrícula. Debilidades de articulación (con VRA) y de seguimiento de graduados en curso.

Brecha 2028. Elevar la **acreditación de especialidades médicas** y demostrar equivalencia de resultados entre programas; preparar la muestra intencionada (plazo de revisión de códigos SIES hasta fines de agosto).

DIMENSIÓN IV – VINCULACIÓN CON EL MEDIO

CRITERIO 11 – POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	VcM no valorada en convenios de desempeño; sistema de monitoreo incipiente
3	⚠️ Parcial	Medición de impacto insuficiente; articulación VcM-investigación-docencia en desarrollo

2020. Política y Modelo de VcM bidireccional, Vicerrectoría con financiamiento (~$3.000M anuales), Consejo de VcM y Plan Anual con 14 indicadores.

Medio término 2024. La VcM se reconoce como uno de los principales avances del período, con política y modelo en aplicación; el **mayor desafío es instalar el sistema de evaluación de impacto**, y se advierte no burocratizar la función (riesgo del cargo de vicedecano de VcM).

Plan de mejora. VIME y VRA: reconocimiento de la VcM en los convenios de desempeño; mecanismos de financiamiento para proyectos de larga data; difusión de convenios internacionales; internacionalización; e inclusión de la Educación Continua (aspecto consultado en acreditaciones).

Brecha 2028. Reconocer la VcM en la evaluación académica y **medir su impacto** interno y externo.

CRITERIO 12 – RESULTADOS E IMPACTO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Sistema de monitoreo de impacto incipiente; evidencia no sistematizada
3	⚠️ Parcial	Mejora continua en indicadores no demostrable; internacionalización débil

2020. Posicionamiento nacional consolidado, instrumentos de VcM en docencia e investigación (Lions Up, Despega USACH) y reconocimiento de actores externos.

Medio término 2024. Alta reputación histórica de VcM, pero con **medición de impacto pendiente** (se evalúan insumos y procesos, no impacto). Recomendación de definir indicadores y metodología partiendo de los programas de mayor data y cobertura.

Plan de mejora. VIME: diseño, pilotaje, aplicación y reporte de instrumentos de impacto social; consolidación del seguimiento de graduados (con VIPO); diversificación de la divulgación científica; base de datos de ICCs para indicadores de internacionalización.

Brecha 2028. Sistema de evaluación de impacto operativo e internacionalización fortalecida.

DIMENSIÓN V – INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O INNOVACIÓN

CRITERIO 13 – POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O INNOVACIÓN

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	✅ Cumple	Brechas menores: difusión de convenios, catastro de infraestructura, equipamiento heterogéneo
3	⚠️ Parcial	Sin identificación de áreas incipientes/prioritarias para ajuste prospectivo de políticas

2020. VRIDEI con políticas claras, recursos duplicados, normativa de ética y propiedad intelectual; ecosistema I+D+i+e robusto; fondos externos +26%.

Medio término 2024. Los nudos críticos son la **infraestructura y los tiempos de adquisición de equipamiento**; se subraya la necesidad de generar programas de doctorado en todas las áreas de desarrollo (exigencia del nivel 3 del Criterio 14).

Plan de mejora. VRIIC: levantamiento y sistema de registro de infraestructura/equipamiento (posible Centro de Equipamiento); identificación de áreas prioritarias/emergentes; programa interno de fomento a libros y capítulos; políticas de distribución de recursos (DICYT, Formulario 26), ICCs y sabáticos.

Brecha 2028. Identificar **áreas incipientes/prioritarias** y cerrar las brechas de infraestructura y equipamiento.

CRITERIO 14 – RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O INNOVACIÓN

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	✅ Cumple	Sin brechas significativas
3	⚠️ Parcial	Vinculación investigación-formación no sistemática; divulgación y cooperación científica interna insuficiente

2020. Es el criterio de mejor desempeño: PEI con metas de I+D, 7.979 publicaciones, liderazgo nacional en patentamiento, 74% de publicaciones en Q1-Q2 y séptimo lugar Scimago; postgrados acreditados y Premios Nacionales.

Medio término 2024. Indicadores en el promedio de universidades de excelencia (~950 publicaciones/año, ~200 patentes históricas, ~450 proyectos en ejecución al año), pero **solo un tercio de los académicos investiga**; persisten brechas entre facultades antiguas y noveles.

Plan de mejora. VRIIC: revisión de indicadores con la Unidad de Estudios y Datos; estrategias de aumento de la participación de investigadores y adjudicación de fondos externos; fomento a la divulgación científica.

Brecha 2028. Sistematizar la **vinculación investigación-formación** y fortalecer la cooperación y divulgación científica interna e internacional.

SÍNTESIS DE BRECHAS TRANSVERSALES

Del análisis por criterio emergen brechas que atraviesan varias dimensiones y que concentran el riesgo para 2028:

1. **Sistemas de información y «universidad digital».** Obsolescencia y desarticulación (5 de 12 sistemas en operación) afectan a los criterios 2, 8, 9 y 10 y a la disponibilidad de evidencia para toda la autoevaluación. Es la brecha marcada con «máxima urgencia» por el comité de pares.
2. **Evaluación de la docencia sin consecuencias.** Toca los criterios 1, 2, 3 y 4: las encuestas no cierran el ciclo de mejora ni tienen efecto sobre las prácticas.
3. **Progresión estudiantil y su costo financiero.** Retención y titulación oportuna descendidas (criterios 1, 2) con un riesgo financiero por gratuidad sin definición estratégica (criterio 8).
4. **Autorregulación distribuida vs. dependencia de agentes externos.** El nivel 3 de los criterios 9 y 14 exige internalizar la cultura de calidad más allá de CNA e ISO.
5. **Medición de impacto.** Vinculación con el medio (criterios 11, 12), políticas de personas (criterio 6) e inclusión (criterio 7) tienen mecanismos instalados pero **no documentan impacto**.
6. **Cuerpo académico por hora.** El ~72% de profesores por hora con evaluación y categorización pendientes afecta a los criterios 3 y 6.
7. **Infraestructura y equipamiento heterogéneos** entre unidades (criterios 8 y 13).
8. **Acreditación de especialidades médicas** rezagada (criterio 10), sensible por su vínculo con beneficios estatales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRIORIZADAS

Conclusión general. USACH llega a 2028 desde una posición de fortaleza —acreditación de excelencia por 7 años— pero con un patrón claro: **tiene instaladas las políticas y estructuras (Nivel 1–2) y le falta demostrar resultados e impacto (Nivel 2–3)**. Los nuevos estándares, más exigentes precisamente en resultados y autorregulación, convierten esa distinción en el eje del proceso.

Recomendaciones priorizadas:

1. **Tratar la modernización de los sistemas de información como habilitante crítico** del proceso 2028, no como mejora administrativa (impacta criterios 2, 8, 9, 10).
2. **Rediseñar el sistema de evaluación de la docencia** con efecto real sobre la mejora y con respaldo de los decanatos (criterios 1–4).
3. **Cerrar el ciclo de progresión estudiantil** con metas medibles de retención y titulación, y **definir la estrategia frente al riesgo financiero de la gratuidad** (criterios 2, 8).
4. **Instalar sistemas de medición de impacto** en vinculación con el medio y en las políticas de personas e inclusión (criterios 6, 7, 11, 12).
5. **Profundizar la autorregulación distribuida**, avanzando desde el cumplimiento de criterios externos hacia una cultura de calidad internalizada (criterio 9).
6. **Resolver la evaluación y categorización de profesores por hora** (criterios 3, 6) y **cerrar brechas de infraestructura/equipamiento** entre unidades (criterios 8, 13).

7. **Elevar la acreditación de programas**, con foco en especialidades médicas, y preparar la muestra intencionada (criterio 10).
8. **Aprobar el MEI 2026** y desplegar la articulación y flexibilidad curricular con evidencia de impacto (criterio 1).

ANÁLISIS PROYECTOS OPERATIVOS ESTRATÉGICOS 2020 - 2025

Facultad de Ciencia

1. Resumen general

Para efectos del análisis, el período se presenta en dos etapas: 2020–2024 y 2025. Esta distinción responde al proceso de actualización del PEI 2020–2030, que dio paso al PDel a partir de 2025. Este proceso implicó modificaciones en la matriz estratégica, los ejes y las áreas misionales, así como en sus respectivas nomenclaturas.

La Facultad de Ciencia trabajó de manera predominante el eje Desarrollo Territorial, presente en 4 de los 5 años del primer período. De forma complementaria, abordó los ejes Inclusión e Igualdad de Género e Internacionalización e Interculturalidad.

A nivel de áreas misionales, el foco estuvo en Pregrado, presente en 4 de los 5 años del período. De forma secundaria, también trabajó Investigación y Vinculación con el Medio.

PRESUPUESTO ASIGNADO UNIDAD ACADÉMICA	AVANCE PROMEDIO DE HITOS[1]	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
$103.5M	93%	97.8%

EJE ESTRATÉGICO PREDOMINANTE	ÁREA MISIONAL PREDOMINANTE
2020-2024: Desarrollo Territorial 2025: Internacionalización, Interculturalidad y Patrimonio Cultural	2020-2024: Pregrado 2025: Investigación, Innovación y Creación

2. Distribución presupuestaria según eje estratégico y área misional

- **Período 2020-2024**

$85M asignados[2] en este período: *cada año se asignó un monto de $17 millones a la Unidad.*

Ejes Estratégicos	Áreas Misionales
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento 0% · $0M	Pregrado 57% · $48.2M
Desarrollo Territorial 67% · $56.7M	Postgrado 0% · $0M
Inclusión e Igualdad de Género 23% · $19.8M	Investigación 27% · $22.7M
Sostenibilidad 0% · $0M	Vinculación con el Medio 16% · $14.2M
Internacionalización e Interculturalidad 10% · $8.5M	Gestión 0% · $0M

[1] *Por avance de hitos entenderemos el promedio de avance de las acciones comprometidas en los proyectos. Este cálculo considera sólo aquellas acciones que fueron efectivamente ejecutadas.*

[2] *Para el período 2020-2024 se utilizó como referencia el monto asignado (no el ejecutado), distribuido proporcionalmente entre ejes y áreas misionales según la cantidad de proyectos con que cada uno fue abordado en cada año. La ejecución presupuestaria real pudo haber sido levemente superior o inferior a este monto referencial.*

Nota: Eje estratégico y área misional son dos clasificaciones distintas de los mismos proyectos y del mismo presupuesto: cada iniciativa se mira una vez según el eje que aborda y otra vez según el área misional a la que pertenece. Por lo tanto, los montos y porcentajes de ambas columnas no deben sumarse entre sí, cada una sumará 85M aprox.

Los proyectos del período 2020-2024 se orientaron principalmente al Fondo Concursable de la Facultad (becas de ayudantías de investigación y estadías para estudiantes de pregrado), junto con iniciativas de inclusión y equidad de género (Círculo de Mujeres en Física y Matemática) y vinculación con el medio. Para más información, revisar anexos 1 y 2.

- **Período 2025**

Total, asignado: $18.50M · Total ejecutado: $16.26M

Ejes Estratégicos	Áreas Misionales
Integración Digital **0**% · $0.00M ejecutado (no se presentó Proyecto en este eje estratégico)	Gestión Estratégica **50**% · $8.10M ejecutado Mejora de espacios para los Centros de Estudiantes.
Inclusión, Diversidad e Igualdad de Género **0**% · $0.00M ejecutado (no se presentó Proyecto en este eje estratégico)	Docencia y Proceso Formativo **0**% · $0.00M ejecutado VIII Fondo Concursable Facultad de Ciencia (sin ejecución presupuestaria).
Desarrollo Territorial Sostenible **50**% · $8.10M ejecutado *Mejora de espacios para los Centros de Estudiantes.*	Investigación, Innovación y Creación **50**% · $8.16M ejecutado IX Workshop de Ciencia – 50 Años de la Facultad de Ciencia.
Transferencia Tecnológica, Desarrollo e Innovación **0**% · $0.00M ejecutado VIII Fondo Concursable Facultad de Ciencia (sin ejecución en el período).	Vinculación con el Medio **0**% · $0.00M ejecutado (no se presentó Proyecto en esta área misional)
Internacionalización, interculturalidad y patrimonio cultural **50**% · $8.16M ejecutado IX Workshop de Ciencia – 50 Años de la Facultad de Ciencia.	Aseguramiento de la Calidad **0**% · $0.00M ejecutado (no se presentó Proyecto en esta área misional)

***Nota:** Eje estratégico y área misional son dos clasificaciones distintas de los mismos proyectos y del mismo presupuesto: cada iniciativa se mira una vez según el eje que aborda y otra vez según el área misional a la que pertenece. Por lo tanto, los montos y porcentajes de ambas columnas no deben sumarse entre sí.*

Los Proyectos 2025 se concentraron en la conmemoración de los 50 años de la Facultad (IX Workshop de Ciencia) y el mejoramiento de espacios para los centros de estudiantes; la octava versión del Fondo Concursable de la Facultad no registró ejecución presupuestaria, aunque su hito asociado se cumplió en un 100%. Para más detalle, ver anexo 1.

3. Oportunidades para próximas formulaciones:

A partir de la revisión del desempeño histórico y de las iniciativas definidas en el Plan de Desarrollo de la unidad, se identifican oportunidades de articulación para futuras formulaciones de Proyectos Operativos.

- **Diversificar la contribución estratégica**

La unidad presenta oportunidades para incorporar iniciativas asociadas a Inclusión, Diversidad e Igualdad de Género e Integración Digital, ejes sin Proyectos Operativos ejecutados en 2025. El Plan de Desarrollo de la Facultad contempla iniciativas concretas en ambos ejes, como, por ejemplo, “impulsar una política de ingreso que promueva la inclusión, la diversidad y la igualdad de género” (Inclusión, Diversidad e Igualdad de Género) y “propiciar una docencia que se apoye en el uso de tecnologías de la información y comunicación” (Integración Digital); adicionalmente, la iniciativa de Transferencia Tecnológica, Desarrollo e Innovación (VIII Fondo Concursable) no registró ejecución presupuestaria, aunque su hito asociado se cumplió en un 100%.

- **Ampliar las áreas misionales abordadas**

Durante 2025, la ejecución se concentró en Investigación, Innovación y Creación y Gestión Estratégica. El Plan de Desarrollo de la Facultad identifica iniciativas propias para Vinculación con el Medio (“establecer acuerdos de colaboración bidireccionales con actores del territorio”) y para Aseguramiento de la Calidad (“formalizar instancias de inducción y

bienvenida para académicos/as, postdoctorantes y estudiantes, tanto nacionales como extranjeros"), que permitirían ampliar la contribución del PO a los objetivos institucionales.

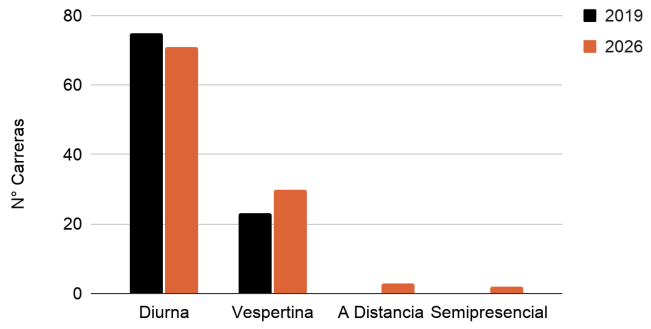
- **Dar continuidad a líneas ya desarrolladas**

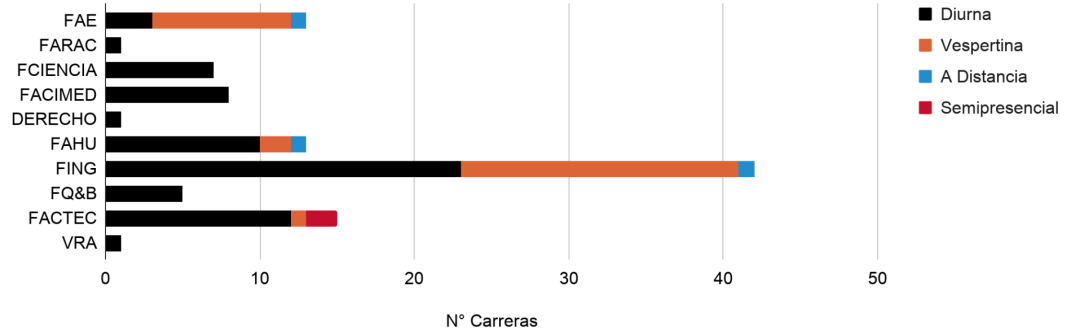
En Desarrollo Territorial (2020-2024) y Desarrollo Territorial Sostenible (2025), la unidad ya presenta amplia experiencia acumulada (Fondo Concursable de la Facultad), por lo que futuras iniciativas podrían profundizar esta línea y vincularla con, por ejemplo, "establecer becas de ayudantías de investigación que permitan la inserción temprana del estudiantado en líneas de investigación de la Facultad", del Plan de Desarrollo de la Facultad.

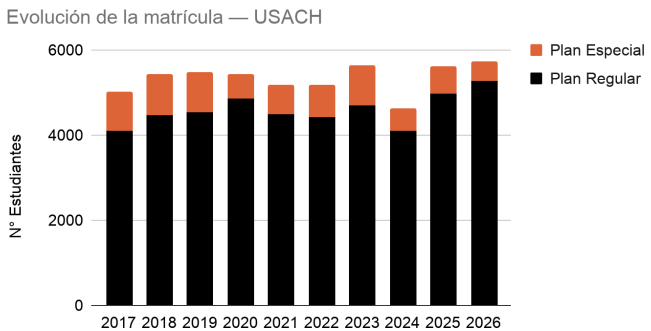
- **Mantener el desempeño de ejecución**

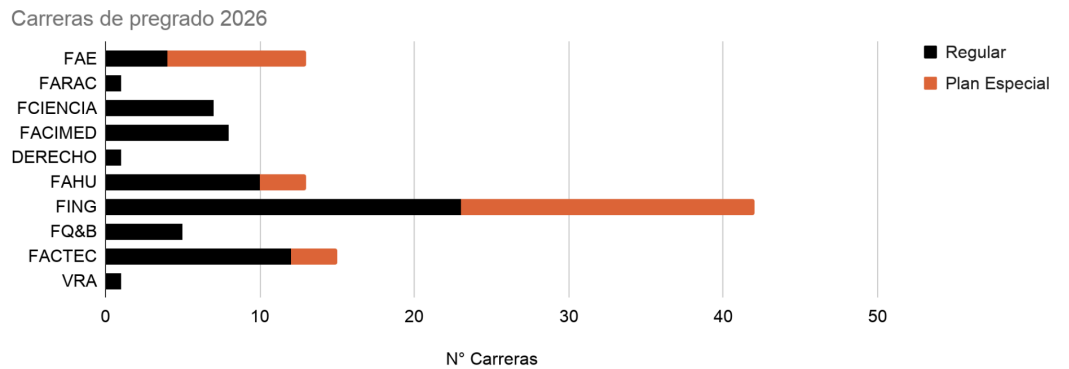
El alto nivel de cumplimiento observado, así como también, el alto nivel de articulación directa con el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) de la Unidad Académica, constituye una fortaleza para avanzar progresivamente hacia el logro de los objetivos institucionales

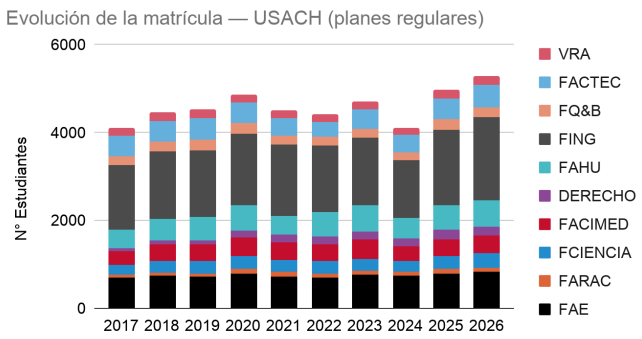
CARACTERIZACIÓN DE LAS CARRERAS USACH (FUENTE CIDI)

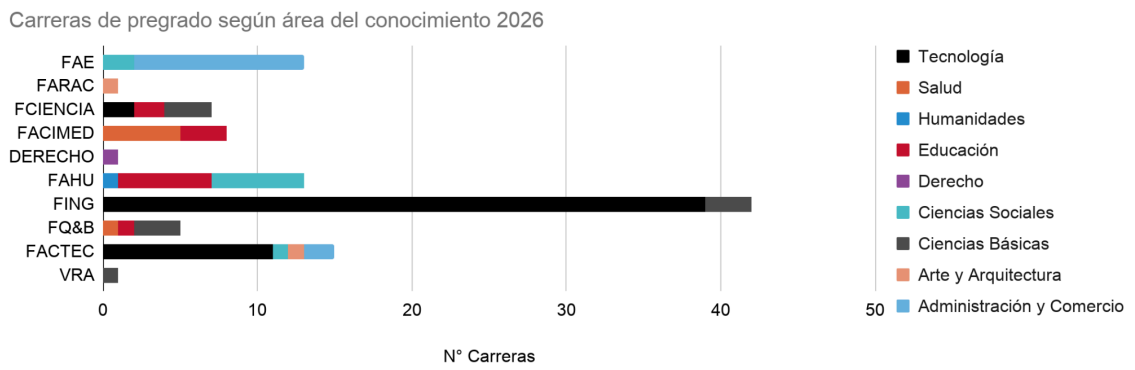




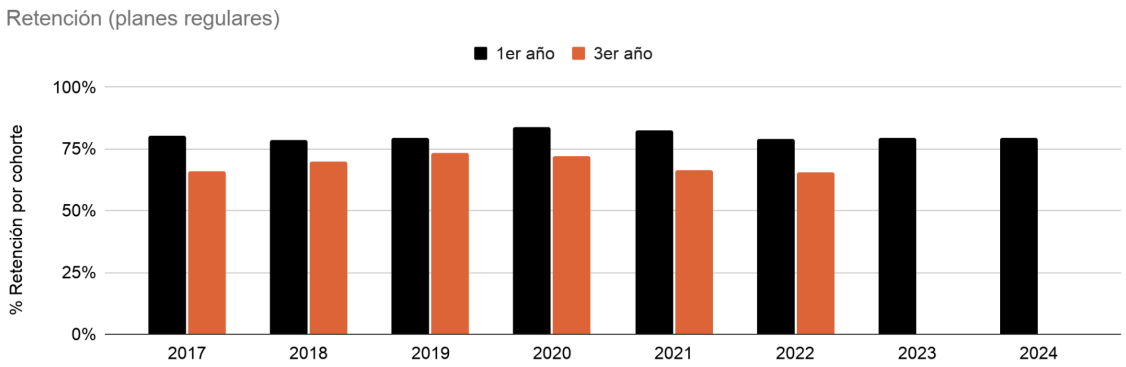




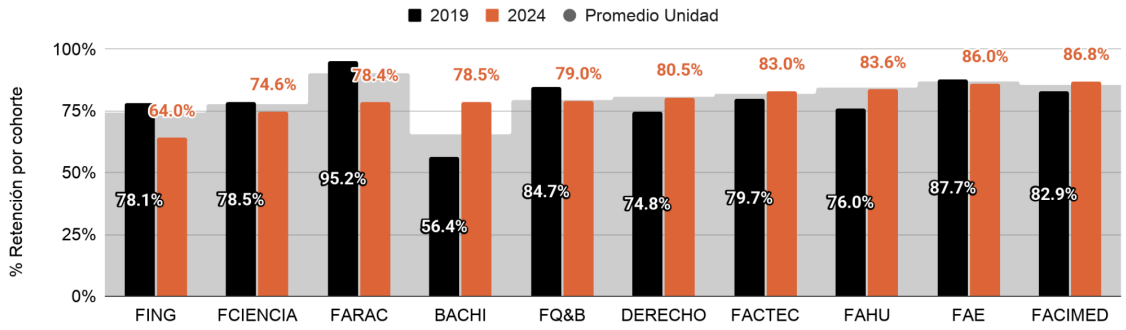




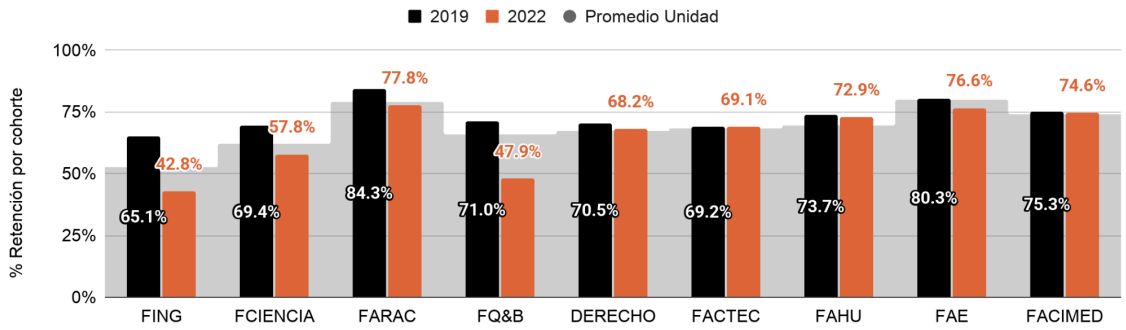
RETENCIÓN DE PREGRADO (FUENTE CIDI)



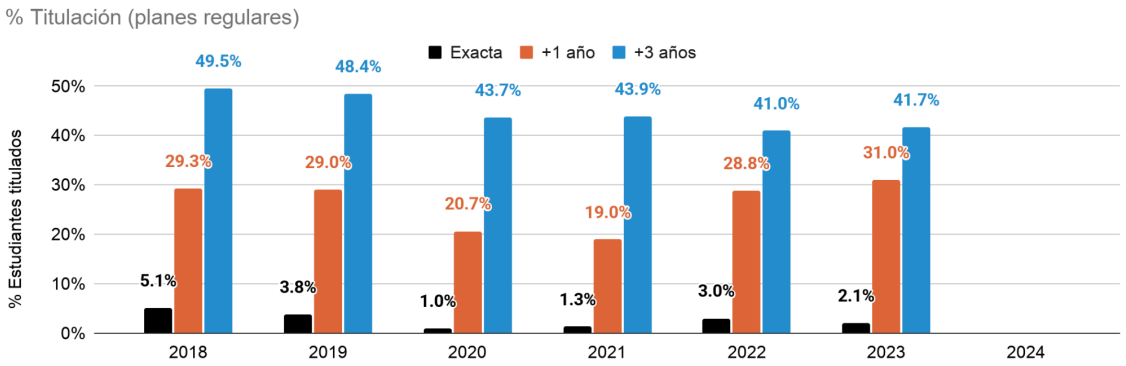
Retención 1er año (planes regulares)

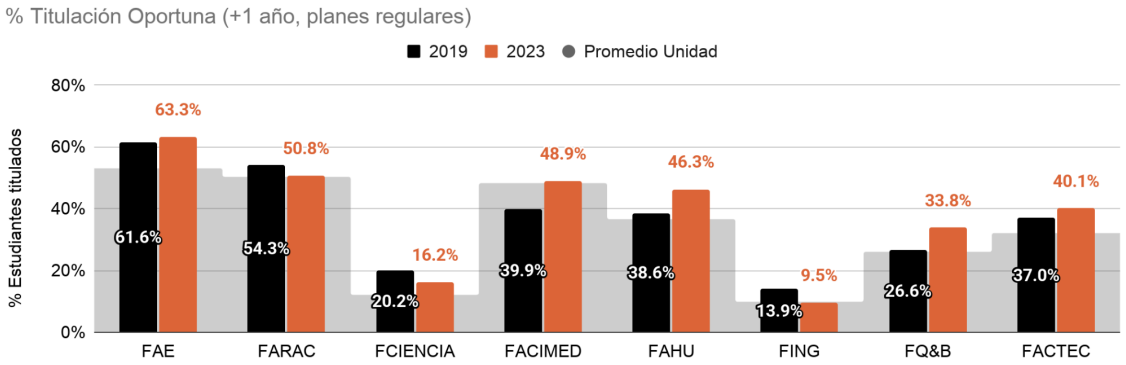


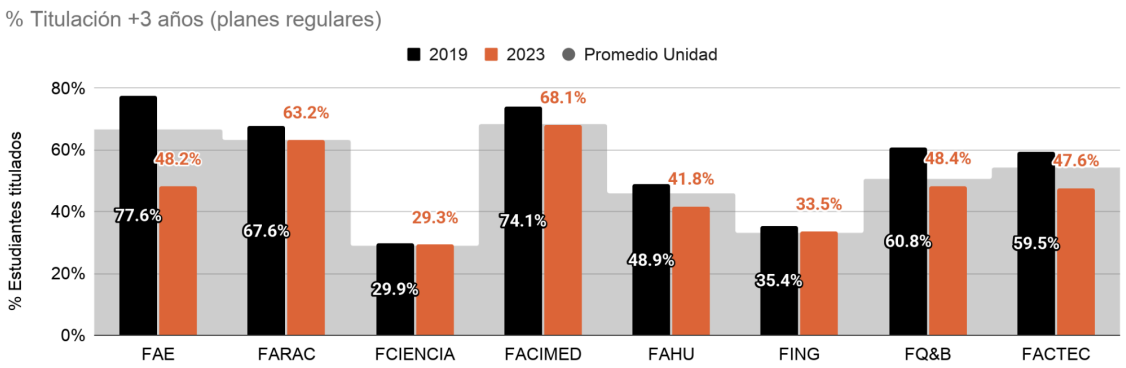
Retención 3er año (planes regulares)



TITULACIÓN DE PREGRADO (FUENTE CIDI)






% Titulación +3 años (planes regulares)
2019
2023
Promedio Unidad
% Estudiantes titulados
80%
60%
40%
20%
0%
77.6%
48.2%
67.6%
63.2%
29.9%
29.3%
74.1%
68.1%
48.9%
41.8%
35.4%
33.5%
60.8%
48.4%
59.5%
47.6%
FAE
FARAC
FCIENCIA
FACIMED
FAHU
FING
FQ&B
FACTEC

INFORME DE ANÁLISIS ASPECTOS DE MEJORA DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIA

Contexto

Durante el presente Proceso de Autoevaluación de carreras voluntarias se concretó el seguimiento de los Planes de Mejora correspondientes a aquellas carreras que contaban con este instrumento, elaborado a partir del proceso de autoevaluación anterior. Este seguimiento se enmarca en el proceso de mejora continua y tuvo como propósito evaluar la evolución de las debilidades identificadas en el proceso anterior, determinando si estas se mantienen, se encuentran en proceso de superación o han sido superadas.

Para efectos del seguimiento, el análisis se realizó sobre cada debilidad identificada en los respectivos Planes de Mejora, y no sobre cada una de las actividades definidas para su abordaje, permitiendo focalizar la revisión en el nivel de avance y superación de las situaciones diagnosticadas. De acuerdo con la metodología establecida, las debilidades fueron analizadas considerando su estado actual de superación, distinguiendo entre aquellas no superadas, en proceso de superación y superadas, según el grado de avance observado respecto de las acciones comprometidas.

Este ejercicio permitió, por tanto, revisar la evolución de las principales brechas identificadas en el proceso anterior, reconocer los avances alcanzados por las carreras y detectar aquellas situaciones que aún requieren ser abordadas. Los resultados obtenidos constituyen un antecedente relevante para el actual proceso de autoevaluación, dado que permiten establecer la continuidad entre el diagnóstico anterior y la situación actual de las carreras, aportando evidencia para la identificación de las debilidades que permanecen vigentes y para la definición o reformulación de las acciones de mejora que correspondan.

La Facultad de Ciencia también cuenta con 2 carreras de Acreditación Obligatoria, cuyas debilidades también serán presentadas en este informe.

La Facultad

La Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile fue creada el 27 de octubre de 1975 según Decreto 1728, con los Departamentos de Física, Matemática y Ciencia de la Computación, y Química. En el año 1994 el Departamento de Química se separa, permaneciendo hasta el día de hoy en esta Facultad el Departamento de Física (DF) y el Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación (DMCC).

La Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile es la unidad encargada de impartir docencia, realizar e impulsar la investigación y desarrollar perfeccionamiento y extensión en el ámbito de la ciencia de la computación, estadística, física, matemática y didáctica de las ciencias físicas y matemáticas.

Parte de su acción docente, en pre y postgrado, responde a la necesidad en nuestro país de contar con personas capacitadas en ciencia que puedan contribuir con aportes significativos, que permitan entender de mejor manera el mundo y los fenómenos que nos rodean, y que puedan crear aplicaciones que sirvan para mejorar nuestra calidad de vida.

Su destacado cuerpo de académicas y académicos, su estructura organizacional, planificación y desarrollo de actividades, constituyen una importante contribución a la formación de jóvenes chilenos y extranjeros

que han decidido desarrollar su labor profesional en carreras del ámbito de la ciencia exacta y experimental.

1. Situación CARRERAS de acreditación OBLIGATORIA

La Facultad de Ciencia registra dos carreras acreditadas: Pedagogía en Física y Matemática y Pedagogía en Matemática y Computación.

Carrera	Departamento	Inicio	Término	Años de acreditación
Pedagogía en Física y Matemática/Licenciatura en Educación Física y Matemática	**Departamento de Física**	**29/01/2022**	**29/01/2028**	**6 años**
Pedagogía en Matemática y Computación/ Licenciatura en Educación Matemática y Computación	**Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación**	**03/04/2024**	**03/04/2028**	**4 años**

Síntesis: la Facultad cuenta con dos carreras acreditadas, ambas con vigencia hasta 2028. Pedagogía en Física y Matemática registra el período más extenso, con seis años, mientras que Pedagogía en Matemática y Computación cuenta con cuatro años.

a) Principales puntos de atención debilidades carreras de Acreditación Obligatoria.

El análisis conjunto de los antecedentes de acreditación de las dos carreras permite identificar ámbitos de mejora que, si bien responden a las particularidades de cada proyecto formativo, requieren un abordaje articulado a nivel de Facultad.

En primer lugar, se requiere fortalecer el seguimiento del perfil de egreso y la evidencia de sus resultados, avanzando desde la constatación de la implementación de mecanismos hacia la demostración de su efectividad. Esto implica consolidar instrumentos de seguimiento, análisis de resultados y retroalimentación sistemática para orientar ajustes curriculares y acciones de mejora.

Un segundo foco corresponde al fortalecimiento de la articulación entre la formación disciplinar y pedagógica. Los antecedentes relevan la necesidad de continuar desarrollando la didáctica de la Matemática, fortalecer aspectos asociados a la enseñanza de la Física y profundizar la computación educativa y el pensamiento computacional, procurando una mayor integración entre los conocimientos disciplinares y su enseñanza.

Un tercer ámbito se relaciona con los resultados formativos. La Facultad debiera fortalecer el análisis y uso de indicadores de progresión y titulación, junto con una utilización más sistemática de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica para identificar brechas, implementar acciones remediales y evaluar su efectividad.

También resulta relevante fortalecer la vinculación con el medio como fuente de retroalimentación. Además de desarrollar actividades de vinculación, se requiere avanzar en la sistematización de sus

resultados y en la utilización de información proveniente de egresados, empleadores y centros de práctica para retroalimentar el perfil de egreso, el plan de estudios y el proceso formativo.

Finalmente, se identifica como foco transversal el fortalecimiento de la autorregulación y la gestión de información para el aseguramiento de la calidad. Esto supone resguardar la consistencia, trazabilidad y actualización de la información utilizada en los procesos de evaluación, fortalecer la participación de actores relevantes y generar evidencia suficiente que permita demostrar los avances y resultados de las acciones implementadas.

En síntesis, el principal desafío para la Facultad es consolidar estos ámbitos como parte de un enfoque sistemático de mejora, articulando el desarrollo curricular, el fortalecimiento del cuerpo académico, el análisis de resultados y la retroalimentación de actores externos, de manera que las acciones implementadas se traduzcan en resultados verificables y sostenibles.

2. SITUACIÓN CARRERAS DE ACREDITACIÓN VOLUNTARIA

a) Debilidades a nivel de Facultad.

A continuación, se presenta el total de debilidades sometidas a seguimiento y su estado actual de superación.

Carrera	Total Debilidades	Estado Actual Debilidad		
		Superada	En Proceso de Superación	No Superada
Analista en Computación Científica/Licenciatura en Ciencia de la Computación	8	5	3	
Astrofísica con Mención en Ciencia de Datos	5	2	2	1
Ingeniería Estadística	6	1	4	1
Ingeniería Física	21	2	7	12
Ingeniería Matemática	6	1	5	
Total general	46	11	21	14

b) Debilidades de la Facultad según Dimensión Interna de Autoevaluación.

Dimensión	Total Debilidades	Estado Actual Debilidad		
		Superada	En Proceso de Superación	No Superada
I: Proceso Formativo	4	3	1	
II: Resultados de Enseñanza Aprendizaje	10	1	5	4
III. Cuerpo Académico	8	2	5	1
IV: Gestión y Recursos	14	2	7	5
V: Vinculación con el Medio	9	3	2	4
VI: Autorregulación y Mejora Continua	1		1	
Total general	46	11	21	14

c) Principales puntos de atención debilidades No Superadas y en Procesos de Superación:

Dimensión I Proceso Formativo:

La carrera Analista en Computación Científica/Licenciatura en Ciencia de la Computación mantiene una debilidad en "proceso de superación" relacionada con la necesidad de formalizar convenios de práctica profesional con empresas.

Dimensión II Resultados de Enseñanza Aprendizaje:
Se mantienen debilidades en "proceso de superación" y "no superadas", asociadas a la progresión, aprendizaje y acompañamiento de los estudiantes, así como al fortalecimiento de la vinculación con el entorno laboral. Si bien se han implementado acciones que han contribuido a mejorar la titulación y el nivel de aprendizaje, persisten brechas en los tiempos de egreso y titulación, retención y desempeño en asignaturas integradoras, requiriéndose continuar fortaleciendo las medidas implementadas. Asimismo, se mantienen necesidades de mejora en comunicación oral y escrita, dominio del idioma inglés y orientación de los estudiantes respecto de las áreas de aplicación. Persisten además brechas en la evaluación de impacto de las acciones de nivelación y en la implementación sistemática de estrategias para fortalecer hábitos y técnicas de estudio, junto con dificultades para asegurar una comunicación efectiva de información relevante sobre becas, prácticas y oportunidades formativas. Finalmente, si bien existe vinculación con empleadores y se han desarrollado acciones para fortalecerla, se requiere dar continuidad y mayor sistematicidad a estos mecanismos.

Dimensión III Cuerpo Académico:
Se mantienen debilidades en "proceso de superación" y "no superadas", asociadas a la suficiencia y desarrollo del cuerpo académico y a los mecanismos de gestión académica. Si bien se observa una valoración positiva de la calidad pedagógica de los profesores y avances respecto de procesos anteriores, persisten brechas vinculadas a la carga académica y a la insuficiente dotación de académicos, particularmente en el área de Matemática Aplicada. Asimismo, se mantienen limitaciones en las herramientas y procesos de gestión académica, caracterizadas por insuficiencias y tiempos de respuesta que requieren mejoras tanto a nivel de Facultad como institucional. Finalmente, persiste la necesidad de fortalecer la formación pedagógica de los académicos y de consolidar mecanismos de evaluación que permitan profundizar el análisis de su impacto en la calidad de la docencia.

Dimensión IV Gestión y Recursos:
Se mantienen debilidades en "proceso de superación" y "no superadas", asociadas a las condiciones de capacidad, infraestructura, recursos y gestión requeridas para la adecuada implementación del Plan de Estudios. Si bien se han realizado acciones para atender estas brechas, persisten insuficiencias en la dotación de académicos jornada completa y de personal administrativo y técnico, así como en la disponibilidad de salas, espacios para el bienestar y estudio de los estudiantes, laboratorios, equipamiento especializado y recursos de apoyo a la docencia. Asimismo, se mantienen necesidades de reposición y renovación de materiales e instrumentos, junto con limitaciones de espacio y recursos financieros para ampliar y adecuar la infraestructura a los requerimientos e iniciativas. A ello se suman brechas en herramientas y procesos de gestión académica y la necesidad de fortalecer las competencias del personal técnico en el uso de equipamiento de laboratorio. Finalmente, persiste la necesidad de contar con capacidades especializadas para la administración y planificación de la docencia universitaria. Si bien se evidencian avances en algunos ámbitos, las condiciones actuales aún requieren continuidad y fortalecimiento de las acciones implementadas para lograr su superación.

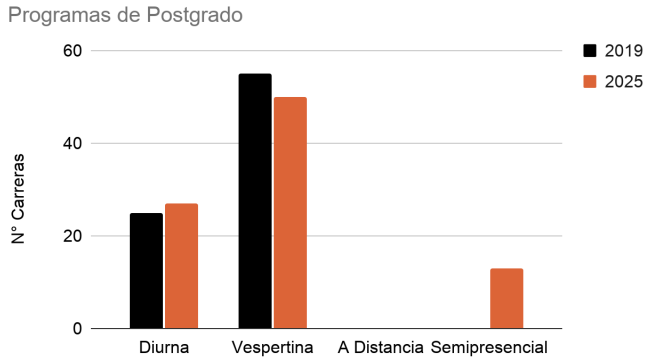
Dimensión V Vinculación con el Medio:
Se mantienen debilidades en "proceso de superación" y "no superadas", asociadas al fortalecimiento y sistematización de la vinculación con egresados, el entorno empresarial y otros actores externos. Si bien existen mecanismos institucionales y de unidad para la vinculación con titulados y se desarrolla un

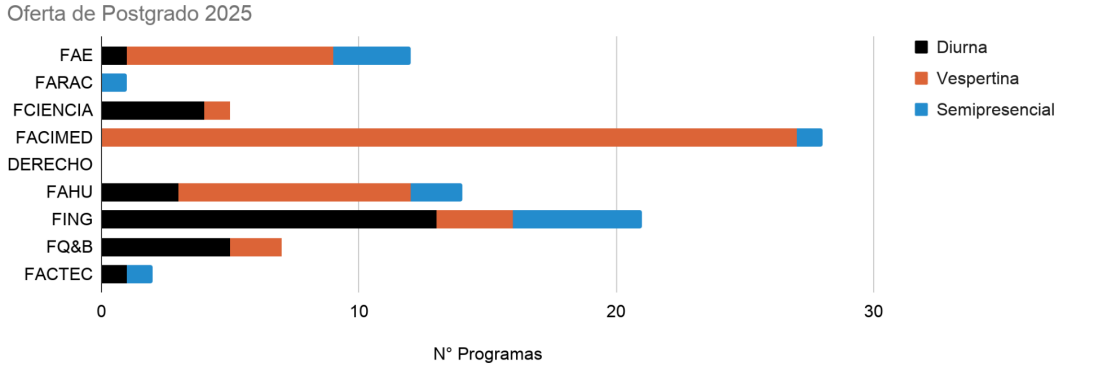
número significativo de actividades de extensión y asistencia técnica, persisten brechas en su difusión, formalización, articulación y evaluación de impacto. Asimismo, se mantiene una percepción de conexión insuficiente con el mundo empresarial, junto con limitaciones de recursos para favorecer la participación de profesores de otras universidades por períodos prolongados. Finalmente, persiste la necesidad de fortalecer el aprovechamiento del potencial de asistencia técnica y de avanzar en una mayor articulación de las actividades de extensión con el quehacer.

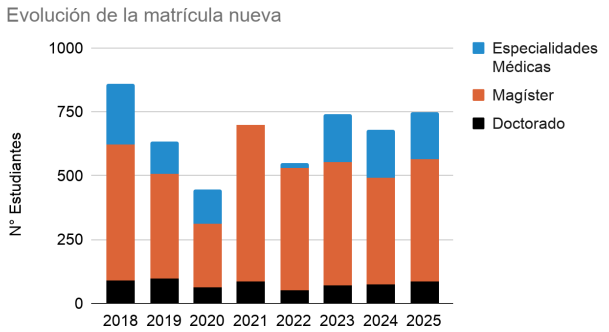
Dimensión VI Autorregulación y Mejora Continua:

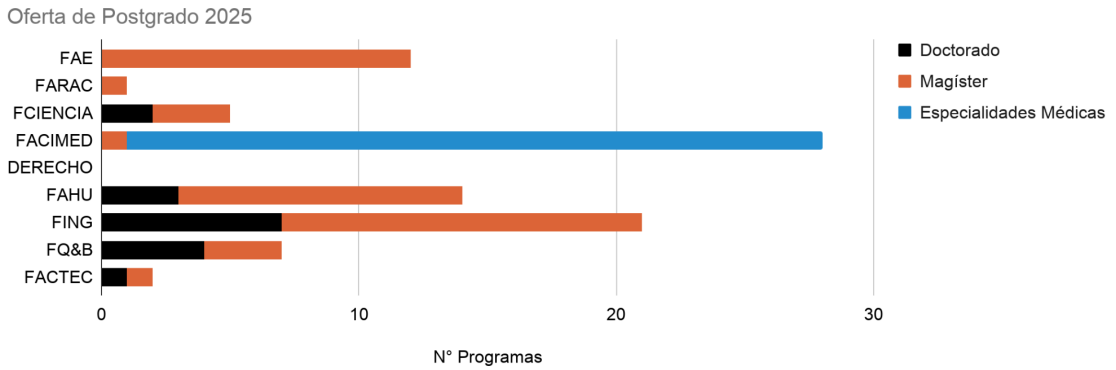
La carrera de Ingeniería Estadística mantiene una debilidad clasificada como “en proceso de superación”, asociada a las limitaciones que presenta para la toma autónoma de decisiones, derivadas de su actual dependencia.

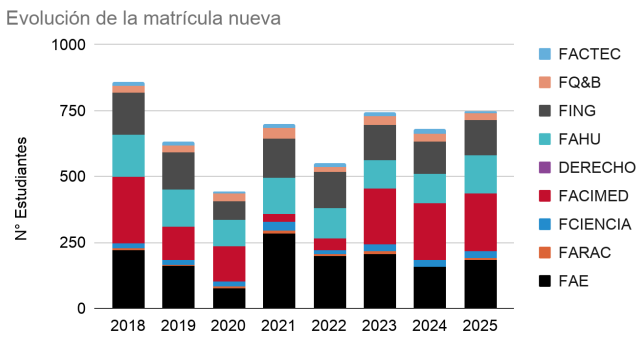
CARACTERIZACIÓN DEL POSTGRADO USACH (FUENTE CIDI)

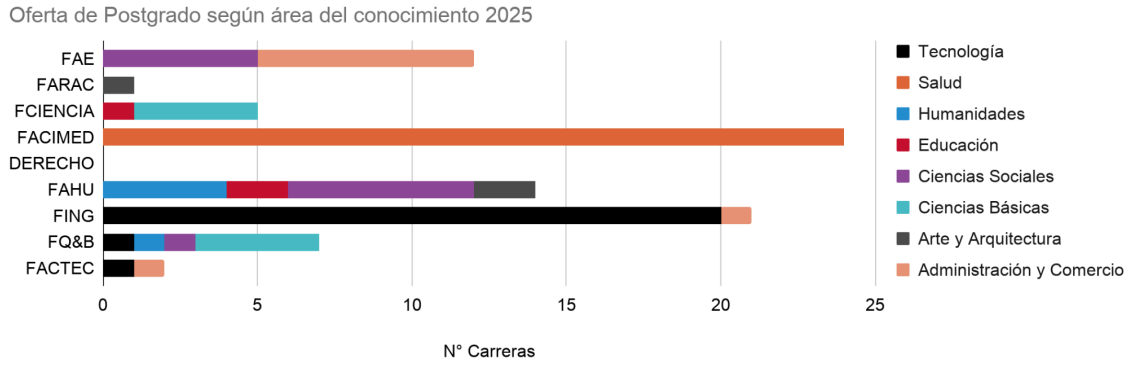




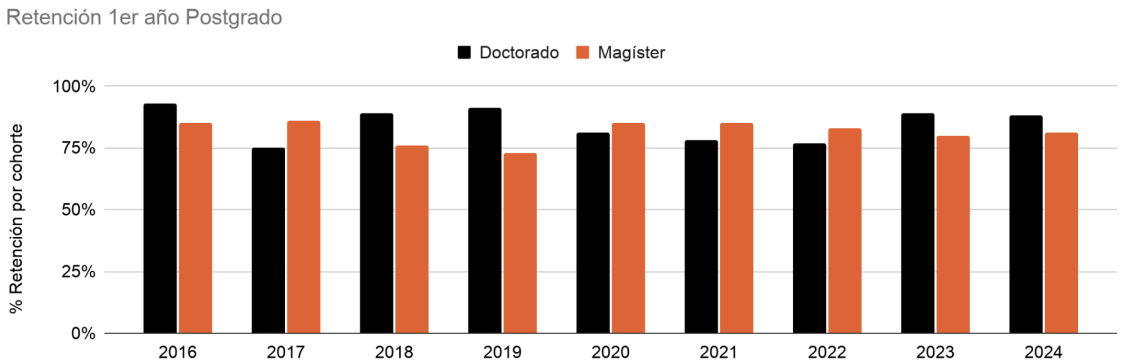




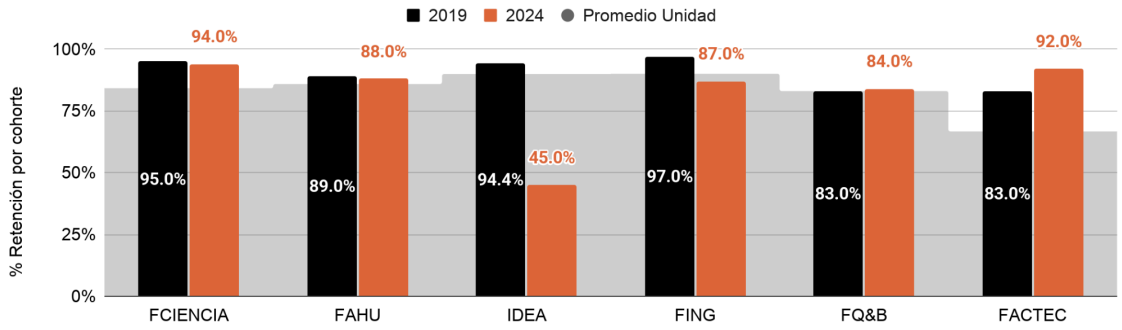




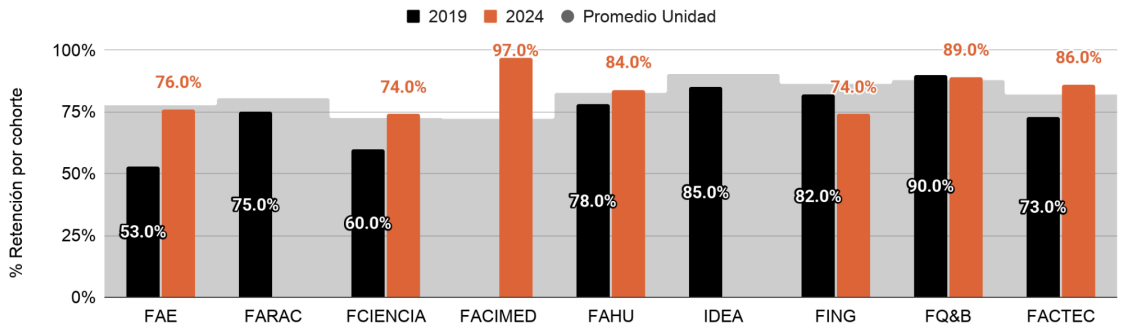
RETENCIÓN DE POSTGRADO (FUENTE CIDI)



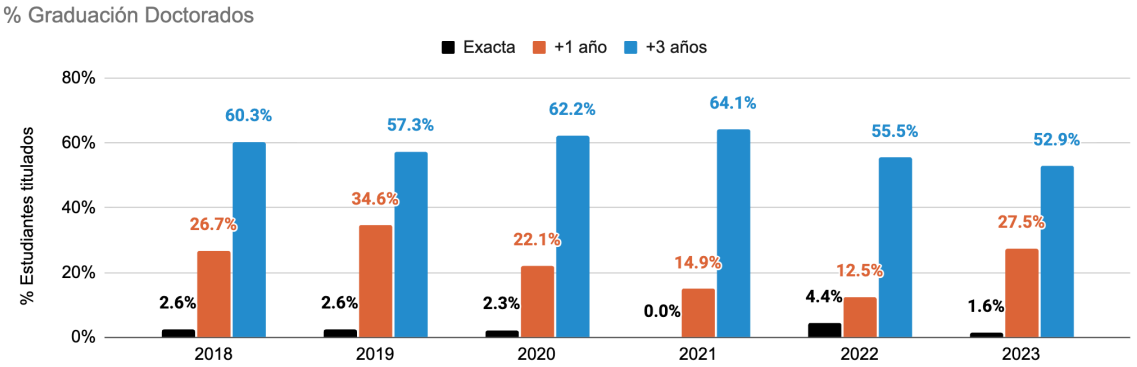
Retención 1er año Doctorado

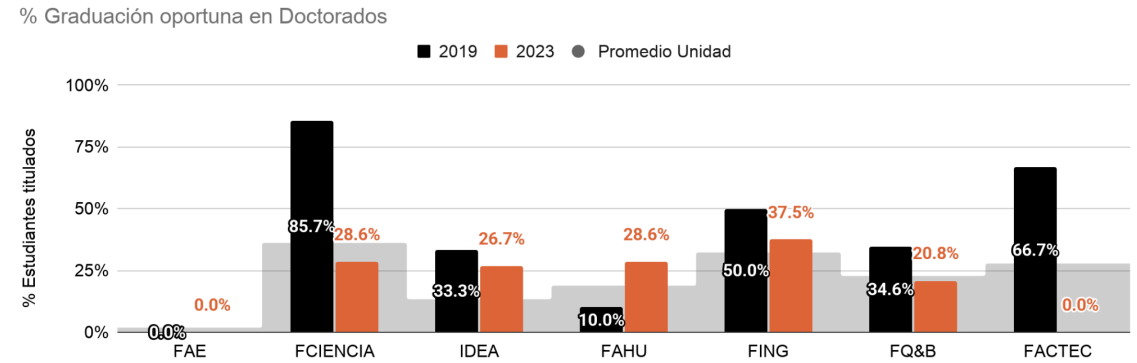


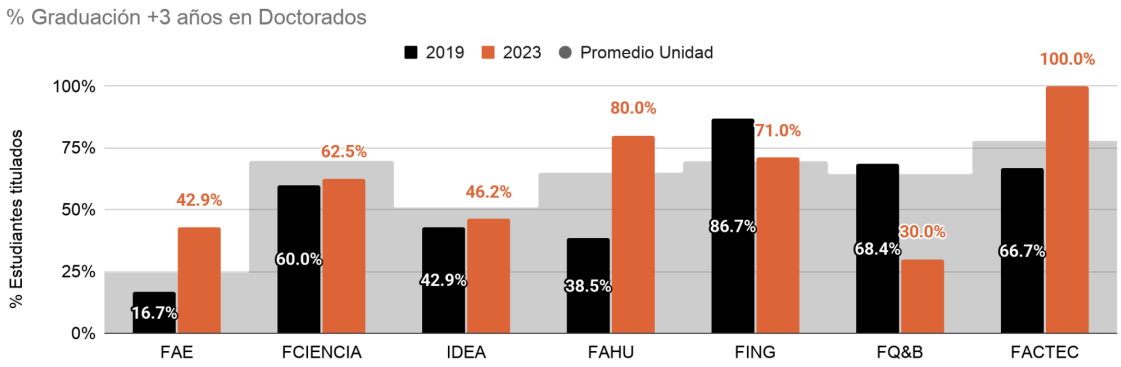
Retención 1er año Magíster



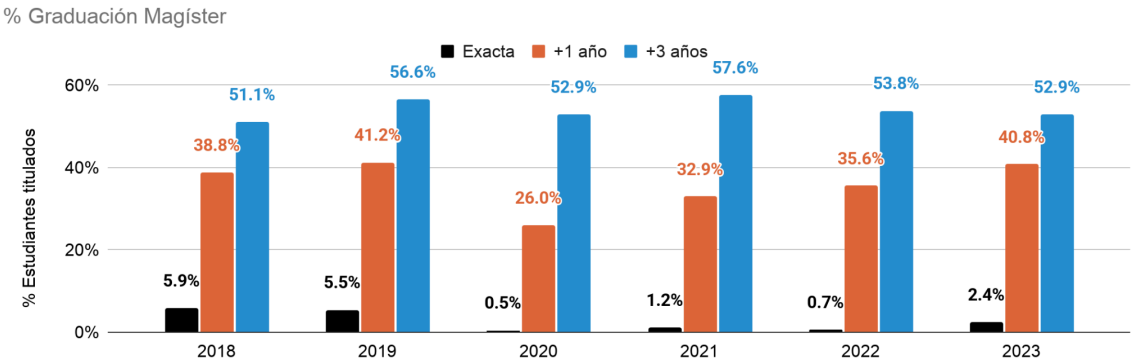
GRADUACIÓN DE POSTGRADO – DOCTORADOS (FUENTE CIDI)



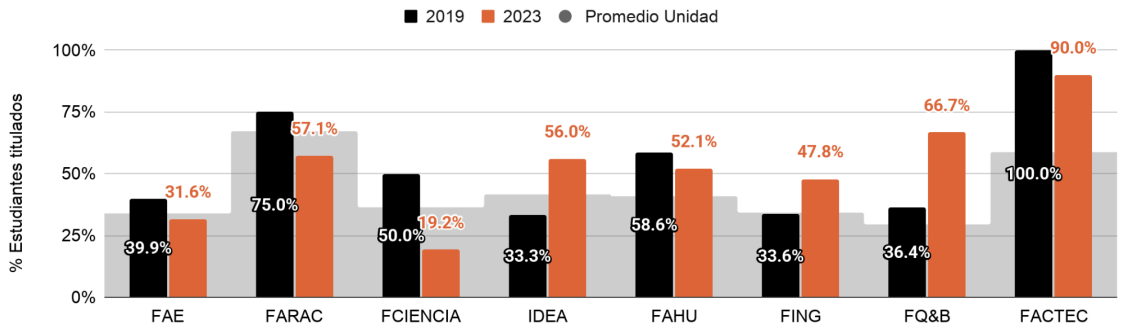




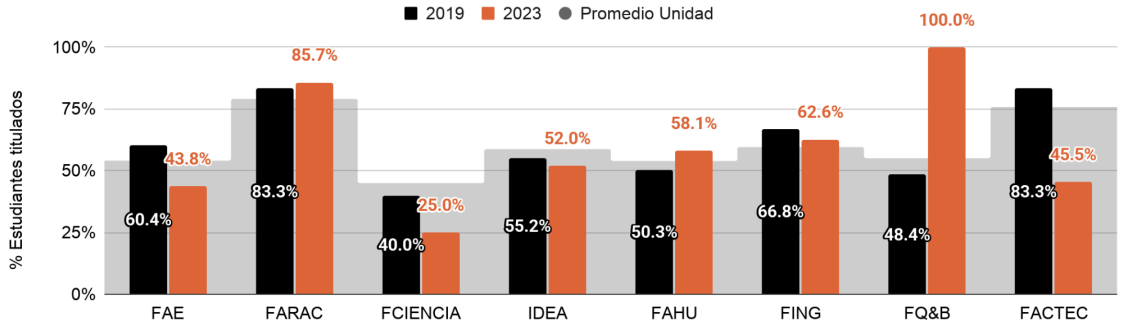
GRADUACIÓN DE POSTGRADO – MAGÍSTER (FUENTE CIDI)



% Graduación oportuna en Magíster



% Graduación +3 años en Magíster



INFORME CONSOLIDADO DE LA FACULTAD DE CIENCIA DE ACREDITACIÓN DE POSTGRADO

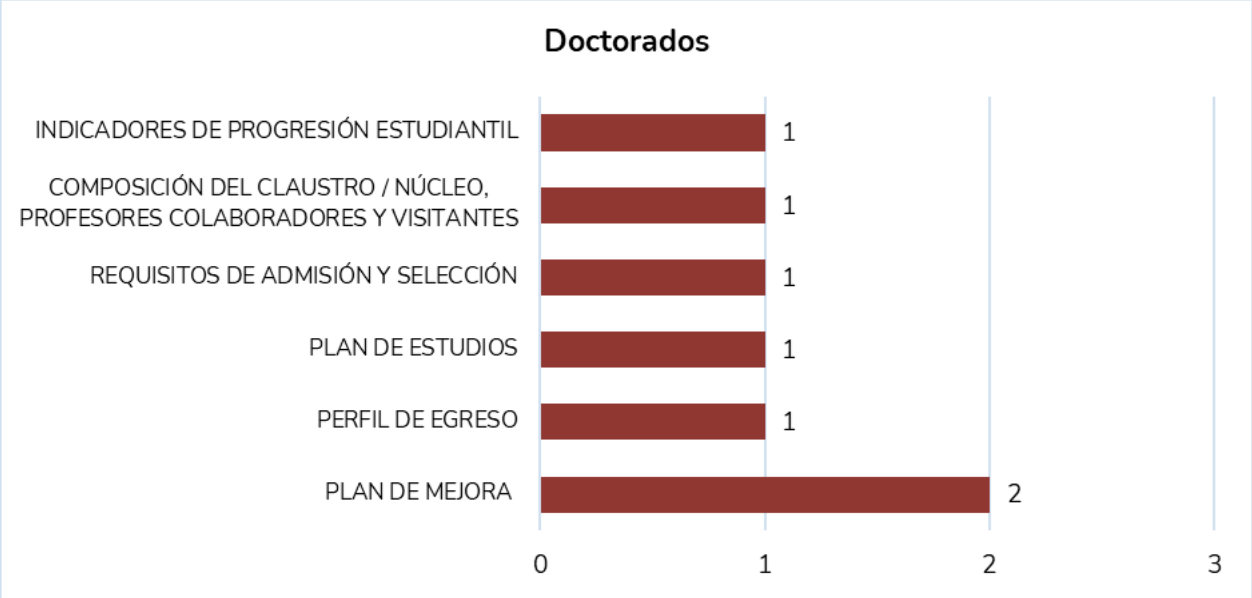
La Facultad de Ciencia desde 1975, es una unidad académica compuesta por el Departamento de Física y el Departamento de Matemática y Ciencias de la Computación. Su misión es la formación de profesionales e investigadores capacitados en ciencias exactas y experimentales, capaces de comprender los fenómenos del entorno y desarrollar aplicaciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida.

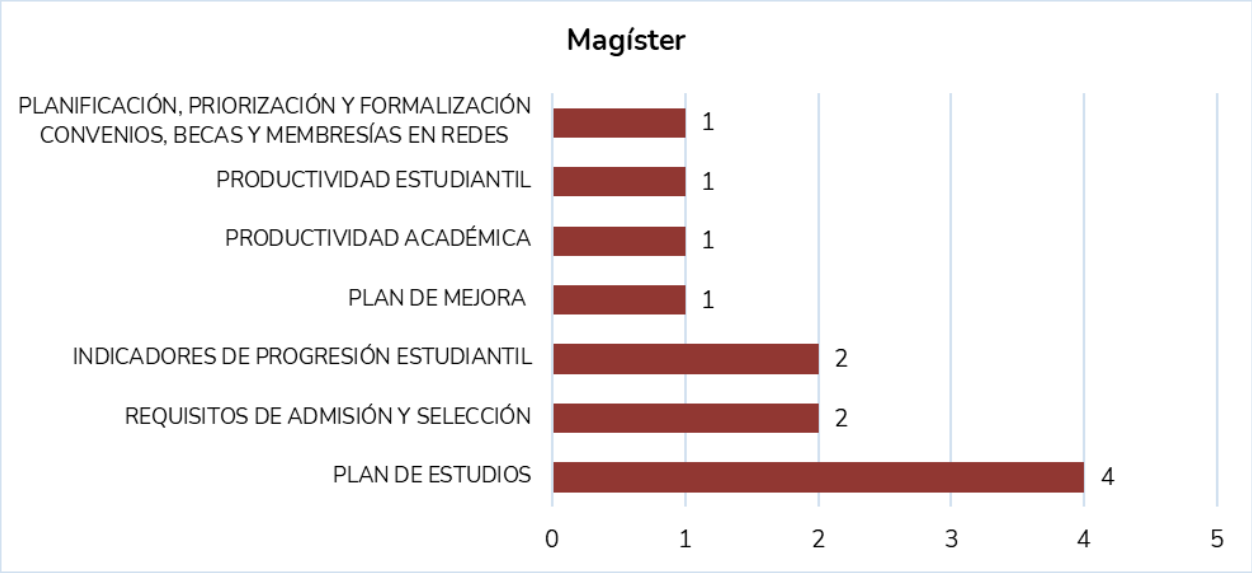
a) Debilidades a nivel de Facultad.

La Facultad tiene historial de acreditación CNA de los siguientes programas: Doctorado en Ciencias mención Física, Doctorado en Ciencias con mención en Matemática, Magíster en Ciencia con mención en Física, Magíster en Educación Matemática (en espera de resolución de reposición), y Magíster en Ciencia en la Especialidad Matemática.

De las debilidades contenidas en las resoluciones de acreditación, 12 corresponden a magíster en donde el área prioritaria es la conformación de plan de estudios (4) seguida por requisitos de admisión y selección (2) e indicadores de progresión estudiantil (2). En el caso de los doctorados se presentan debilidades cuya mayor concentración es el plan de mejoras (2). Las restantes áreas tienen una debilidad respectivamente.

Figura 1. Debilidades de programas de la unidad académica Facultad.





Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

b) Debilidades de programas del Departamento de Física.

Tabla 1. Debilidades de programas pertenecientes al Departamento de Física.

Programa	Tipo de debilidad	Cantidad
Doctorado en Ciencias Mención Física	Plan de mejora	2
	Plan de estudios	1
	Composición del claustro / núcleo, colaboradores y visitantes	1
	Indicadores de progresión estudiantil	1
Magíster en Ciencia con Mención en Física	Plan de estudios	4
	Plan de mejora	1
	Requisitos de admisión y selección	1
	Productividad estudiantil	1
	Convenios, becas y membresías en redes	1

Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

La tabla anterior muestra 13 debilidades repartidas entre el doctorado y el magíster. En la distribución la mayor prioridad es la revisión curricular del Magíster (4) y en el seguimiento y consolidación del plan de mejora dentro del Doctorado (2).

c) Debilidades de programas del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación.

Tabla 2. Debilidades de programas del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación.

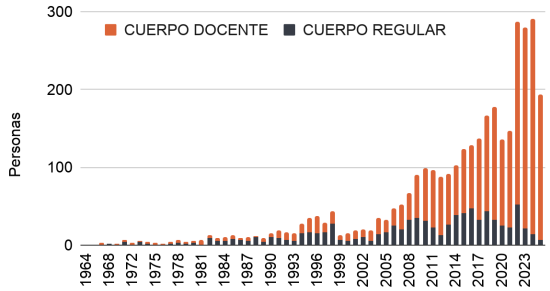
Programa	Tipo de debilidad	Cantidad
Doctorado en Ciencias con Mención en Matemática	Perfil de egreso	1
	Requisitos de admisión y selección	1
Magíster en Ciencia en La Especialidad de Matemática	Indicadores de progresión estudiantil	2
	Requisitos de admisión y selección	1

Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

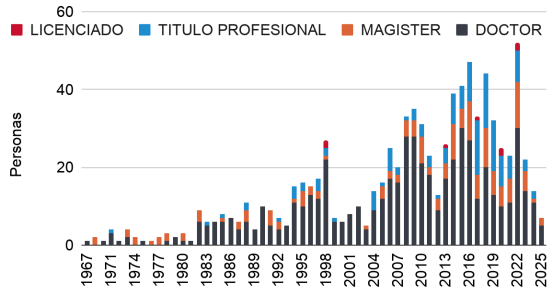
La revisión de la tabla anterior entrega como resultado que los esfuerzos del magíster deben focalizarse en mejorar los indicadores de la progresión estudiantil (2). Mientras tanto, en ambos programas se requiere revisar el proceso de admisión y selección.

CARACTERIZACIÓN DEL PROFESORADO USACH (SEGÚN DATOS CONSOLIDADOS AL 2025, FUENTE VRIFYL)

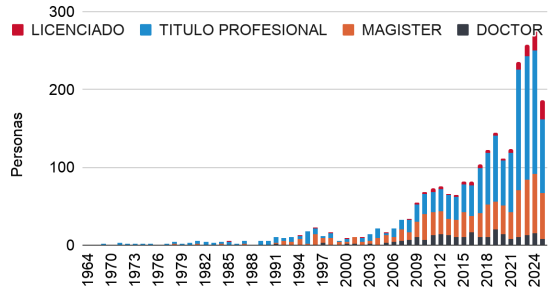
Profesorado al 2025 por año de ingreso



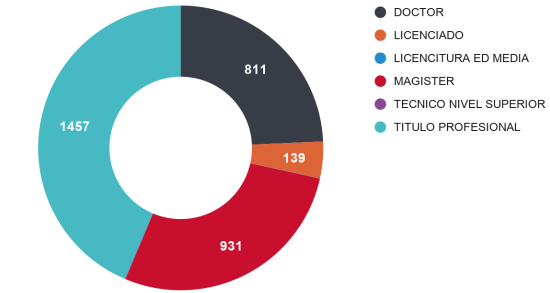
Cuerpo Regular al 2025 por año de ingreso



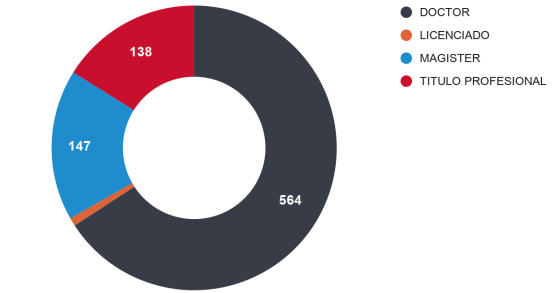
Cuerpo Docente al 2025 por año de ingreso



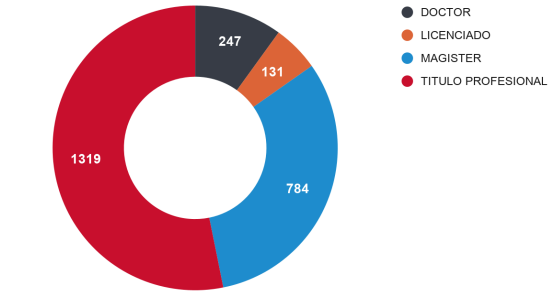
Profesorado al 2025 por nivel de formación



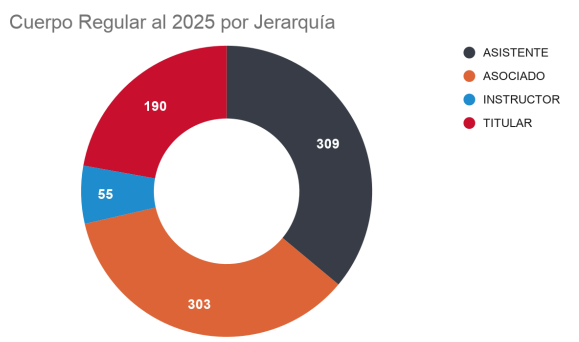
Cuerpo Regular al 2025 por nivel de formación

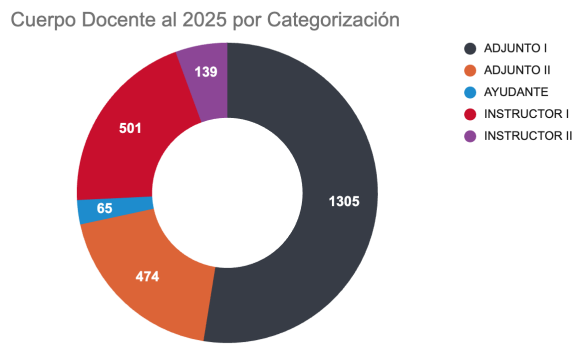


Cuerpo Docente al 2025 por nivel de formación

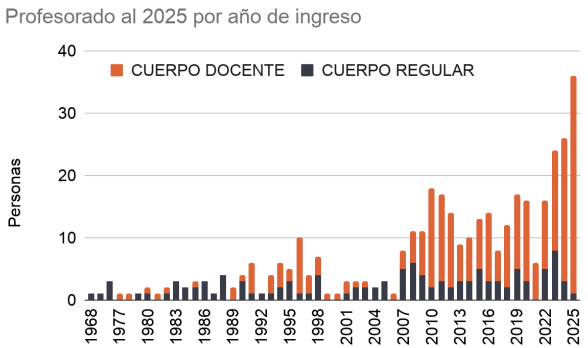


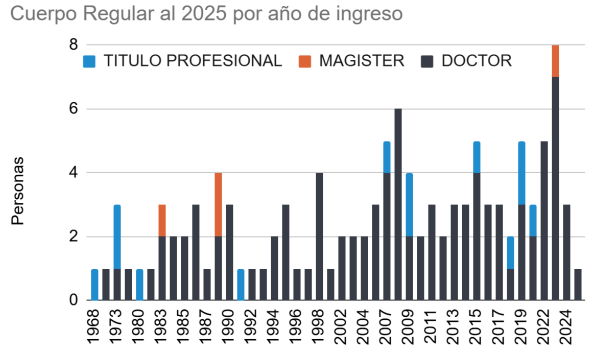
* Cuerpo Docente = Profesor por Hora de clases

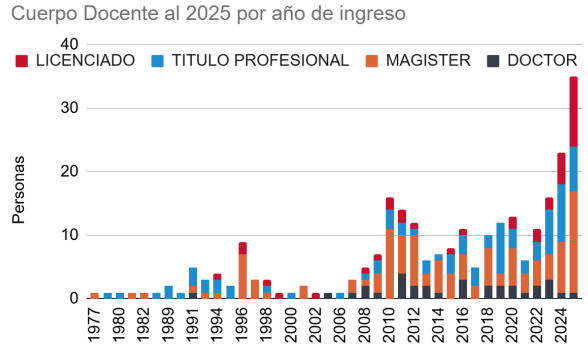




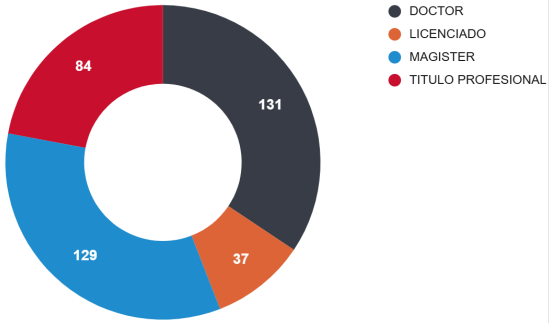
CARACTERIZACIÓN DEL PROFESORADO FACULTAD DE CIENCIA (SEGÚN DATOS CONSOLIDADOS AL 2025, FUENTE VRIFYL)



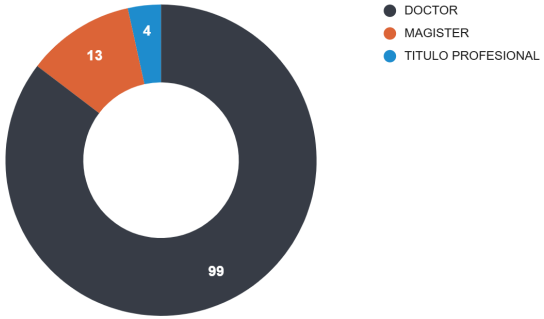




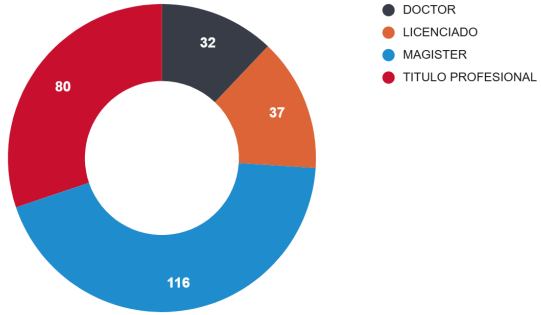
Profesorado al 2025 por nivel de formación



Cuerpo Regular al 2025 por nivel de formación

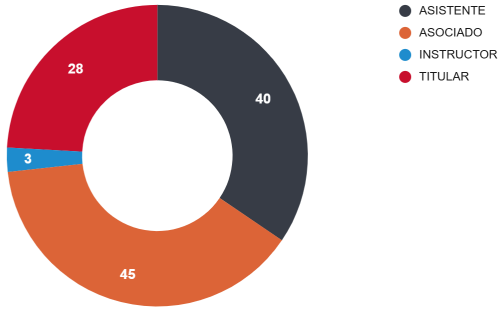


Cuerpo Docente al 2025 por nivel de formación

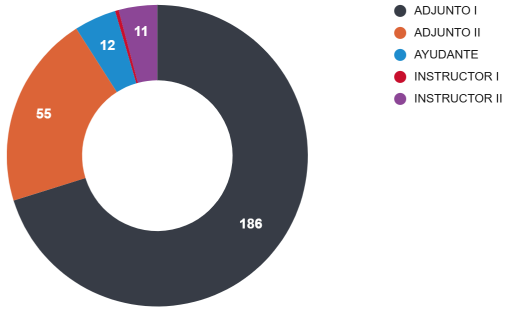


* Cuerpo Docente = Profesor por Hora de clases

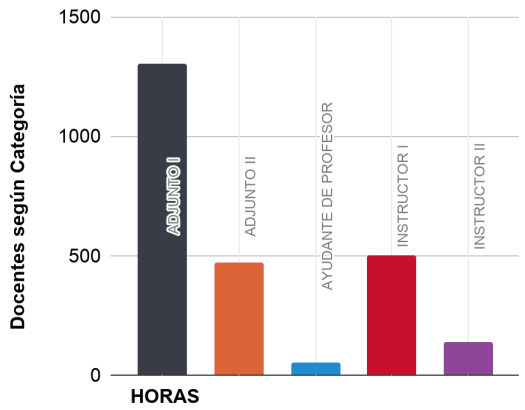
Cuerpo Regular al 2025 por Jerarquía

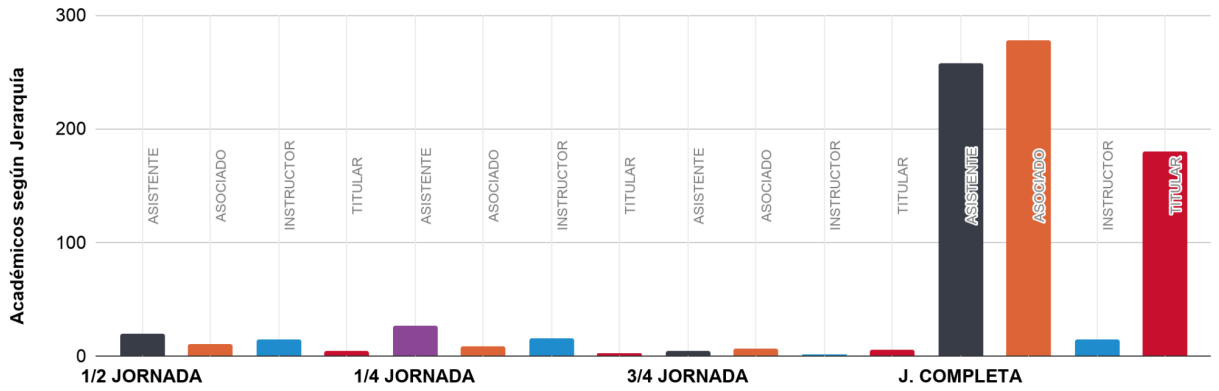


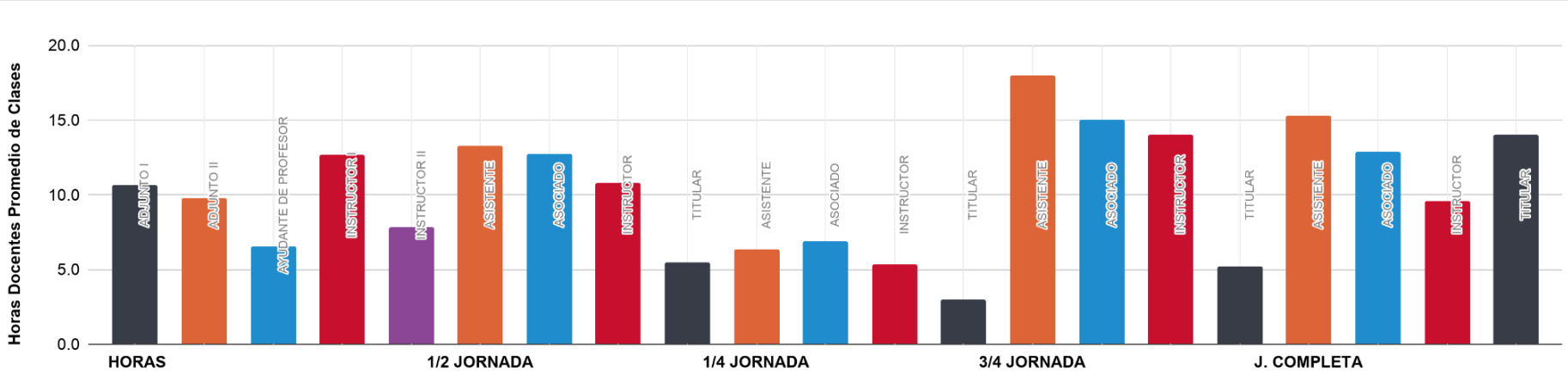
Cuerpo Docente al 2025 por Categorización



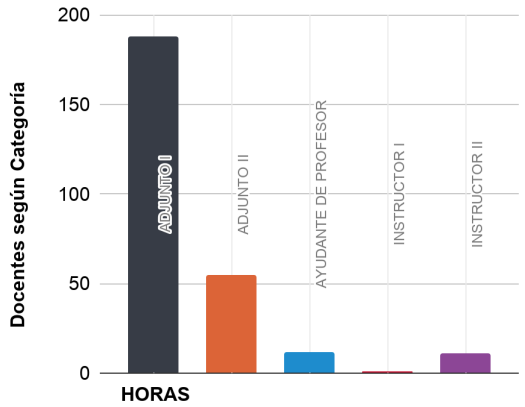
CARGA ACADÉMICA USACH AL 2DO SEMESTRE 2025 (FUENTE REGISTRO ACADÉMICO – VRA)

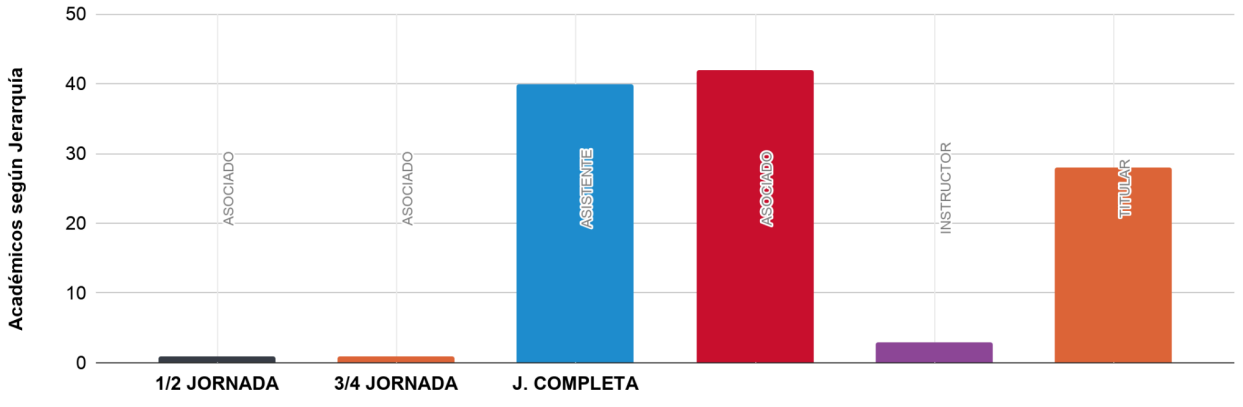


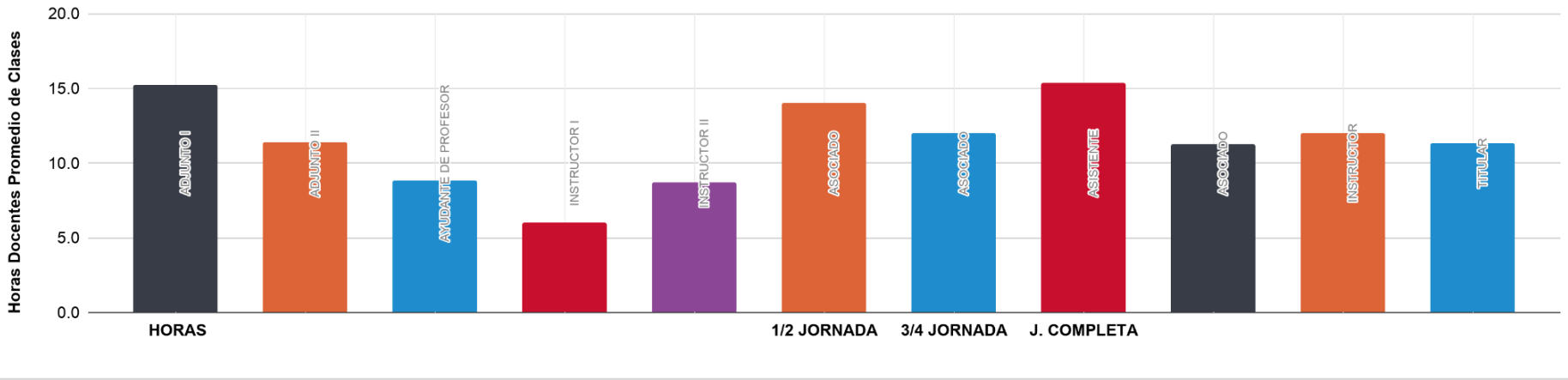




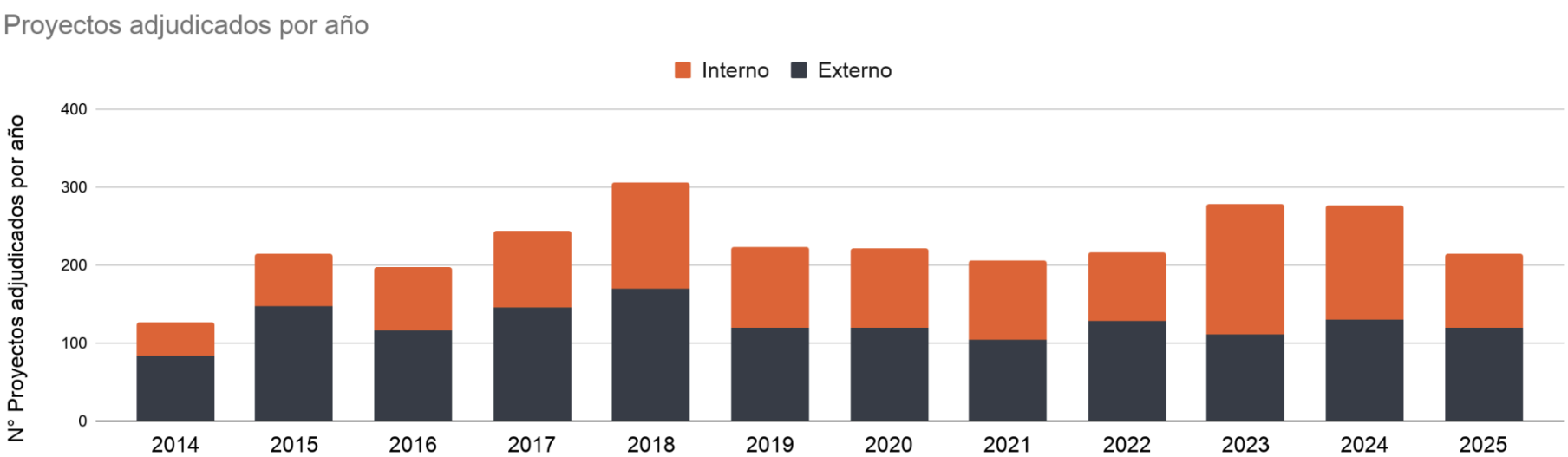
CARGA ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIA



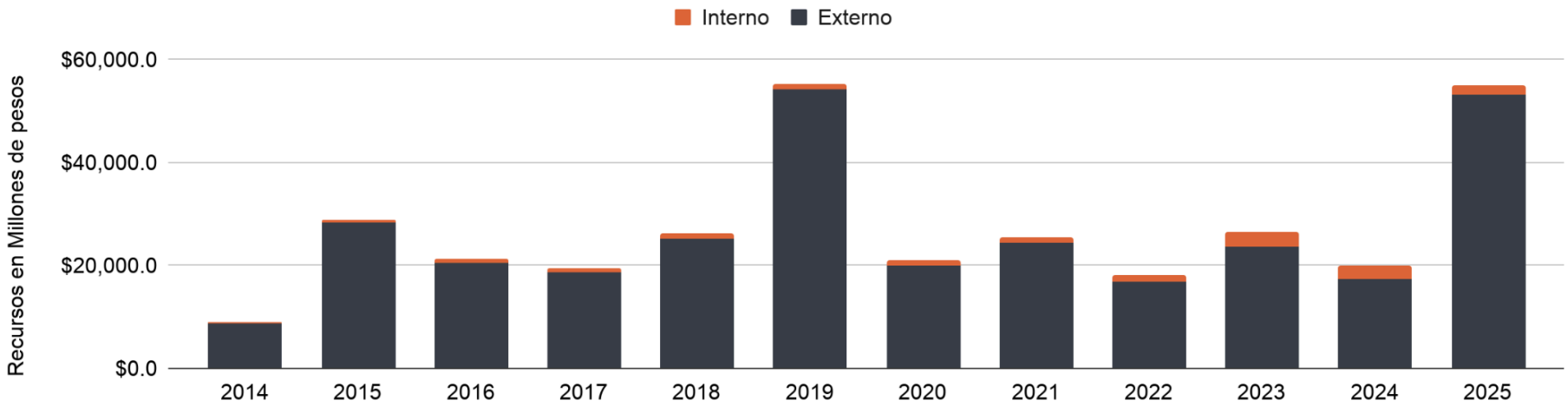




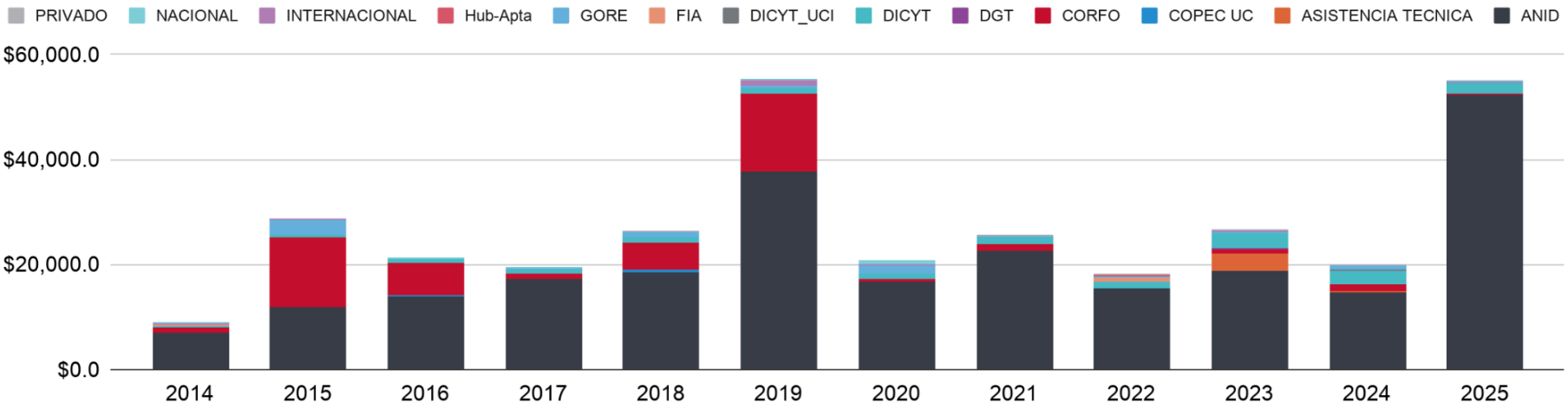
PROYECTOS ADJUDICADOS POR ACADÉMICOS USACH (FUENTE VRIIC)



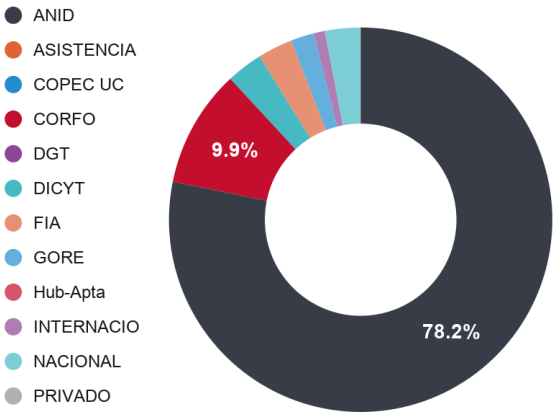
Recursos adjudicados para proyectos de Investigación



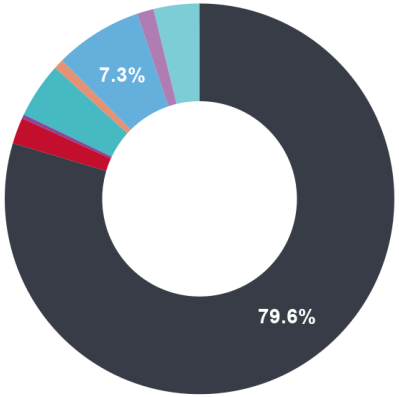
Distribución de recursos adjudicados por fuente de financiamiento



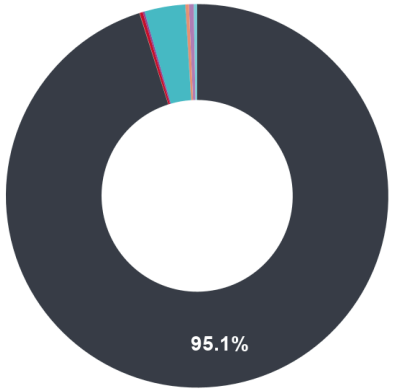
Fuentes de financiamiento 2014



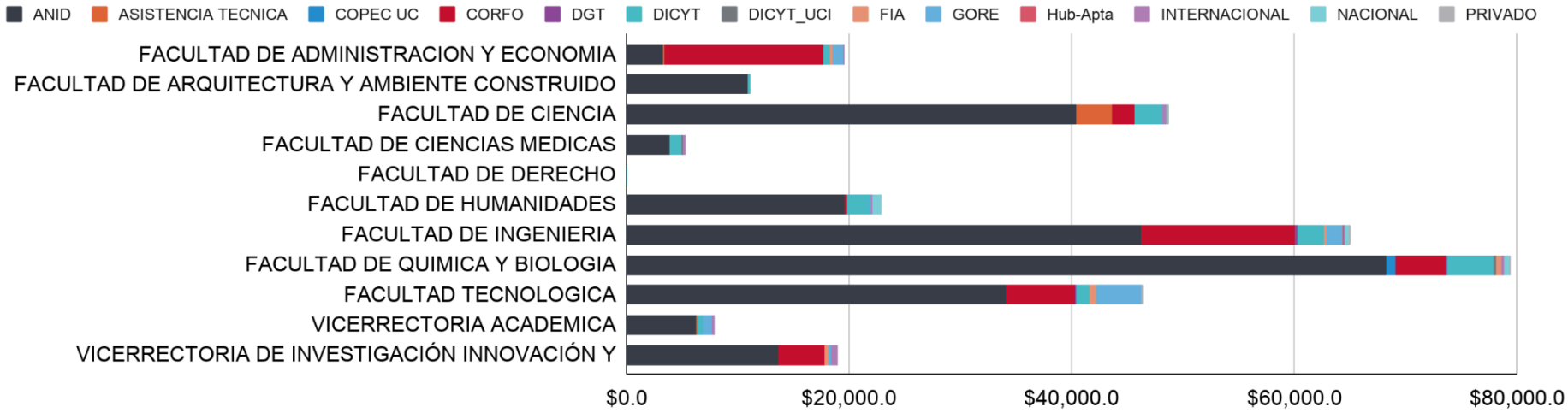
Fuentes de financiamiento 2020

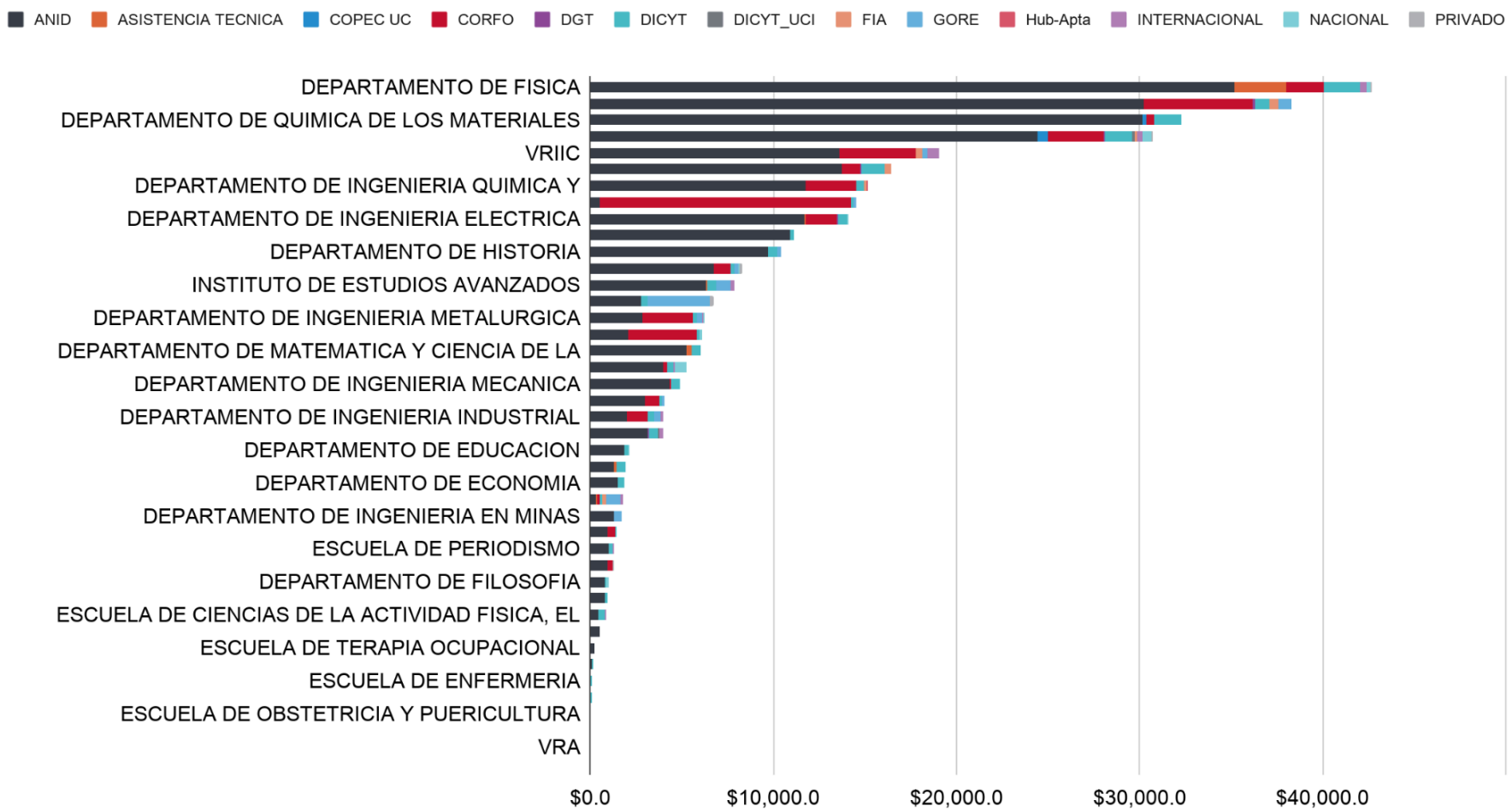


Fuentes de financiamiento 2025



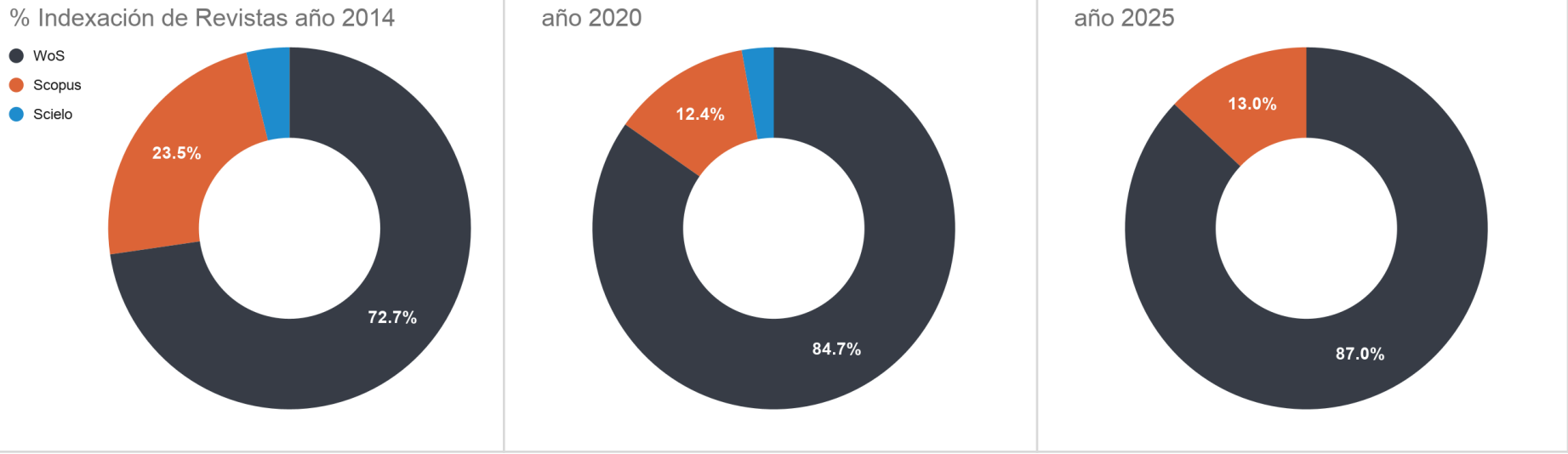
Distribución de recursos adjudicados por Facultad entre 2014-2025

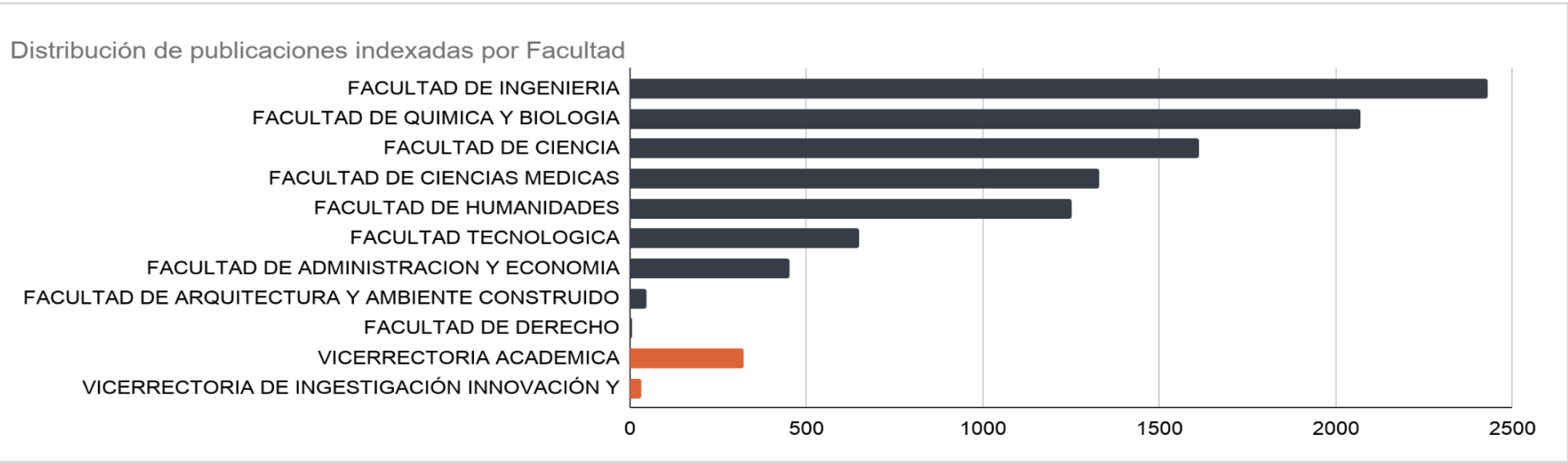



ANID
ASISTENCIA TECNICA
COPEC UC
CORFO
DGT
DICYT
DICYT_UCI
FIA
GORE
Hub-Apta
INTERNACIONAL
NACIONAL
PRIVADO
DEPARTAMENTO DE FISICA
DEPARTAMENTO DE QUIMICA DE LOS MATERIALES
VRIIC
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA METALURGICA
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA Y CIENCIA DE LA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN MINAS
ESCUELA DE PERIODISMO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA, EL
ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL
ESCUELA DE ENFERMERIA
ESCUELA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA
VRA
$0.0
$10,000.0
$20,000.0
$30,000.0
$40,000.0

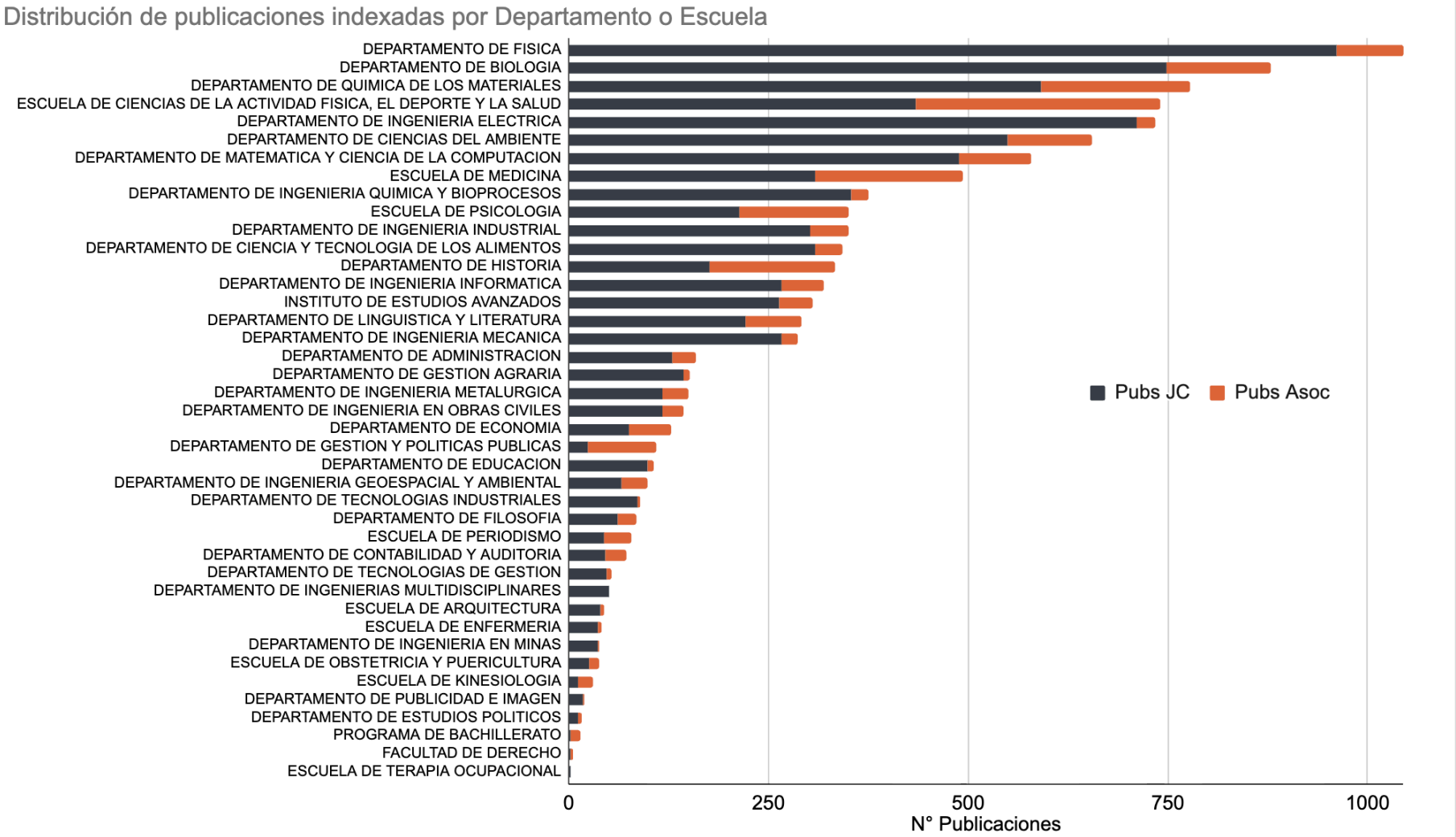
PUBLICACIONES GENERADAS (FUENTE VRIIC)





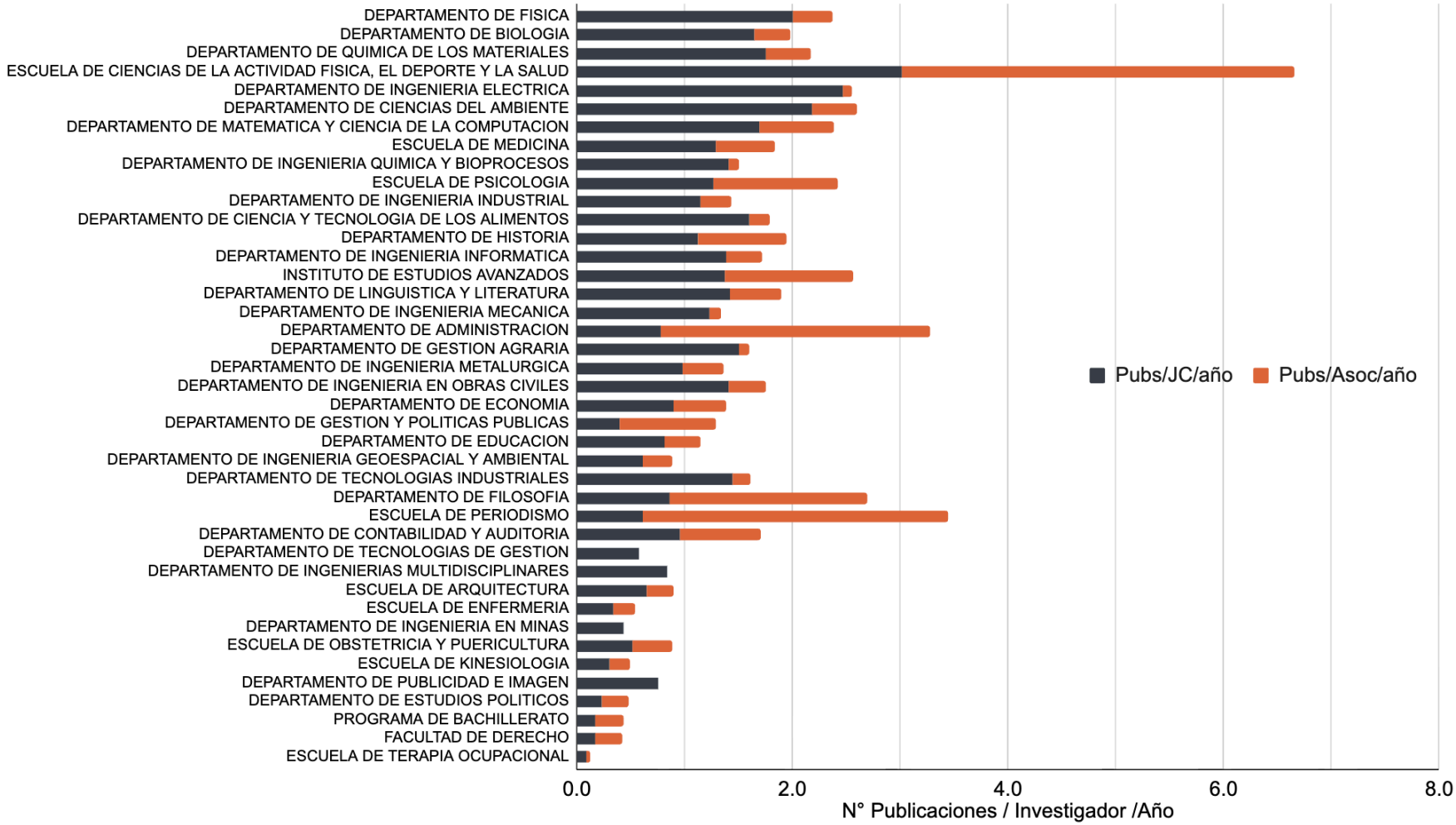


*Las publicaciones ligadas a la Vicerrectoría Académica corresponden al cuerpo académico del Instituto de Estudios Avanzados — IDEA, y al Programa de Bachillerato.

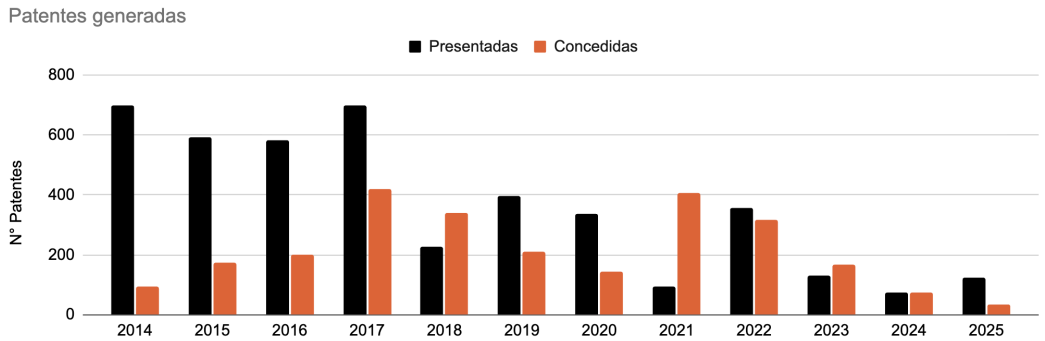


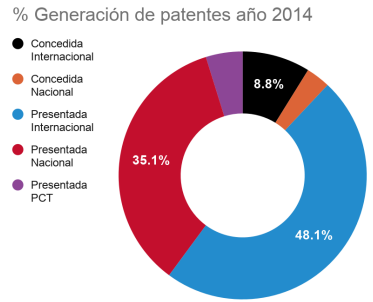
Pubs JC: Publicaciones generadas por el Cuerpo Académico Regular en el período comprendido entre 2014—2025. Pubs Asoc: Publicaciones generadas por Estudiantes (pre o postgrado), Docentes por hora o Profesionales en el período comprendido entre 2014—2025

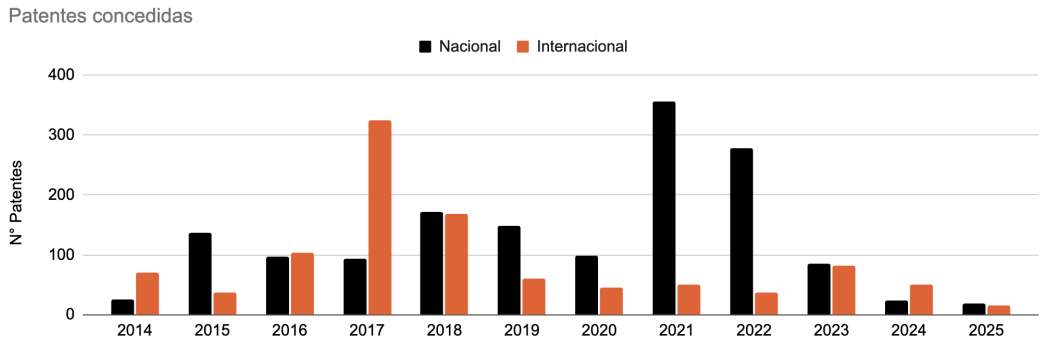
Promedio de publicaciones anuales por investigador activo de la unidad académica

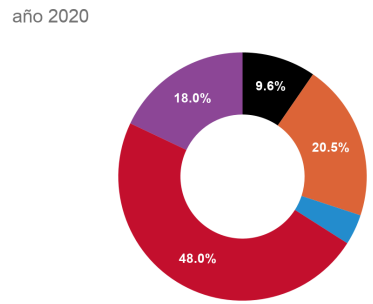


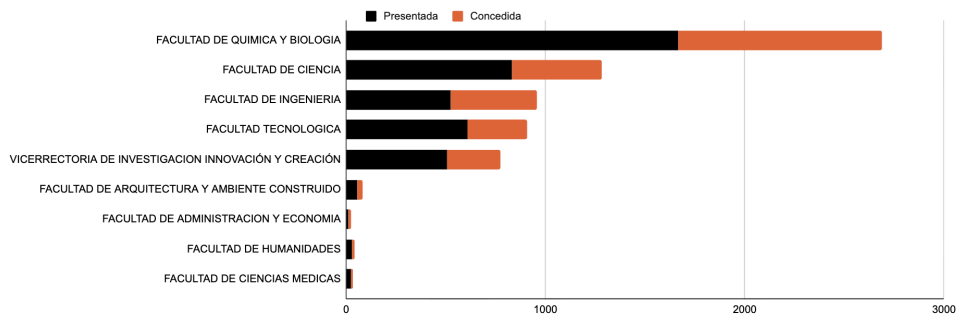
GENERACIÓN DE PATENTES (FUENTE VRIIC)

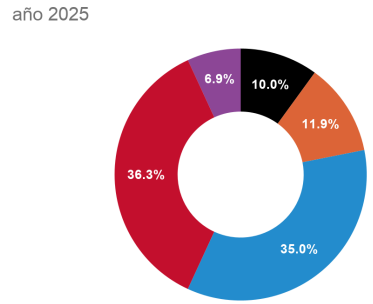






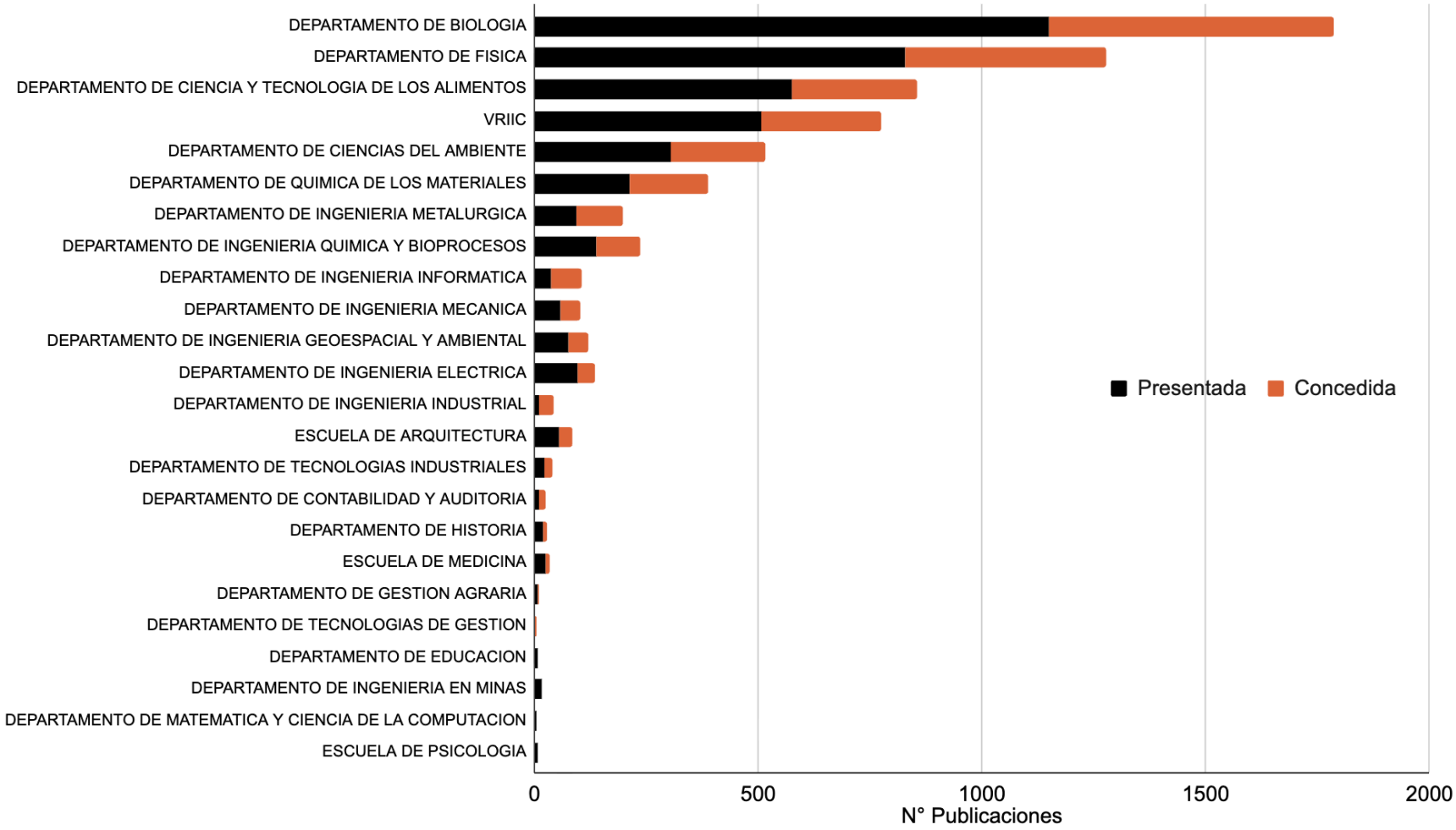




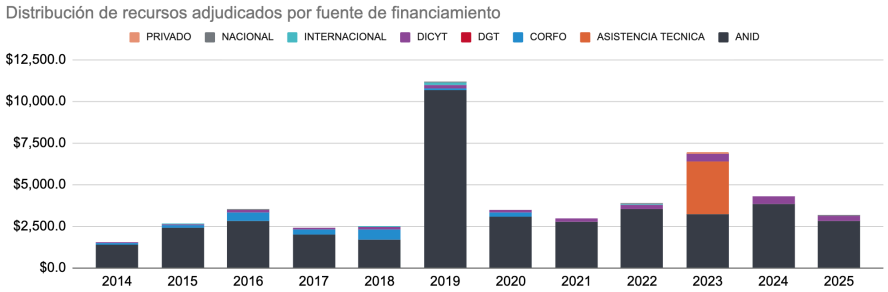


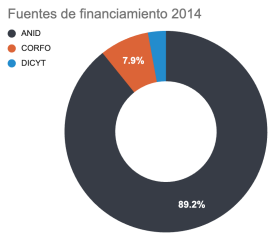
PCT (Patent Cooperation Treaty o Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

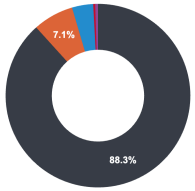
Distribución de patentes generadas por Departamento o Escuela

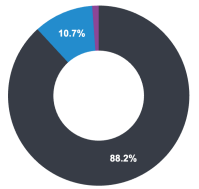


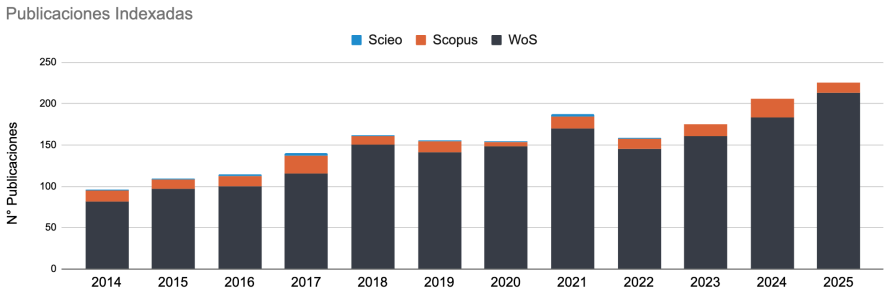
CUADRO RESÚMEN DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIA

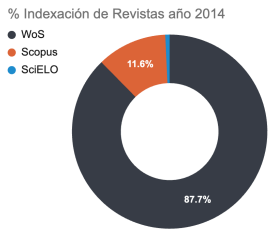


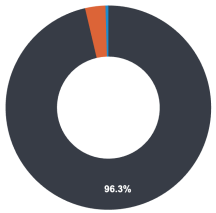


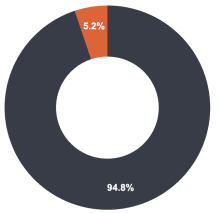


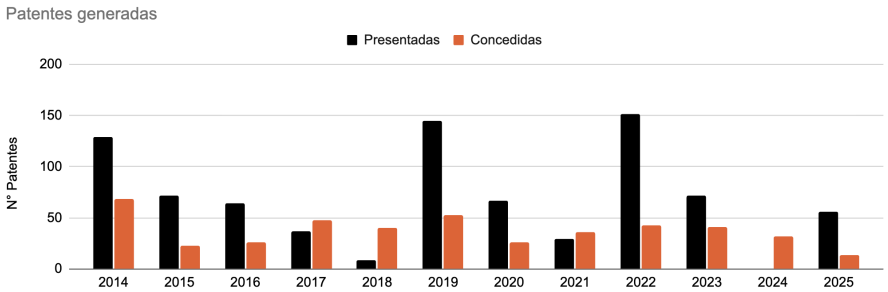


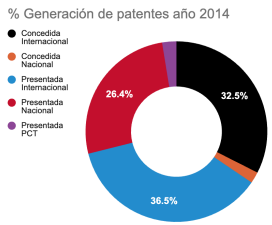


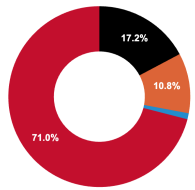


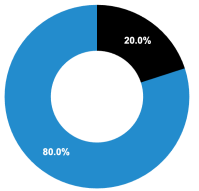












PCT (Patent Cooperation Treaty o Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

ANEXOS

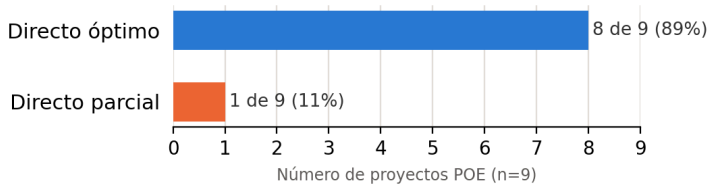
ANEXO 1 - DETALLE RESULTADOS PO 2020-2025 FACULTAD DE CIENCIA

Año	Ejes Estratégicos	Áreas Misionales	Avance de Hitos	Presupuesto Ejecutado	N° Proyectos	Impacto y Resultados
2020	Desarrollo Territorial	Pregrado Vinculación con el Medio	No se registra dato durante el período	$17M (referencial)	2	El III Fondo Concursable de la Facultad de Ciencia (FC²) financió becas de trabajo a estudiantes de pregrado para su inserción temprana en investigación, junto con apoyo a actividades de Vinculación con el Medio de la Facultad.
2021	Desarrollo Territorial	Investigación	**100%**	$17M (referencial)	1	La cuarta versión del Fondo Concursable financió 27 becas de trabajo a estudiantes de pregrado, propiciando su inserción temprana en actividades de investigación; se cumplieron a cabalidad todos los objetivos planteados.
2022	Inclusión e Igualdad de Género Desarrollo Territorial	Investigación Vinculación con el Medio Pregrado	**93%**	$17M (referencial)	3	Se adjudicaron 28 becas del Fondo Concursable, se apoyó la vinculación con la industria mediante equipamiento para tesis de postgrado, y se fortaleció el Círculo de Mujeres en Física y Matemática USACH.
2023	Internacionalización e Interculturalidad Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	**78%**	$17M (referencial)	2	Se fortalecieron los fondos concursables para estadías y congresos y el Círculo de Mujeres en Física y Matemática, aunque un permiso sin goce de sueldo de la profesional a cargo retrasó la gestión del 100% de los recursos.
2024	Desarrollo Territorial	Pregrado	**Sin dato**	$17M (referencial)	1	Se fortalecieron las carreras de pregrado de la Facultad, favoreciendo la asistencia de estudiantes a eventos científicos y estadías de investigación.
2025	Internacionalización, Interculturalidad y Patrimonio Cultural Desarrollo Territorial Sostenible	Investigación, Innovación y Creación Gestión Estratégica	**100%**	$16.26M (real)	3	Se conmemoraron los 50 años de la Facultad con el IX Workshop de Ciencia y se mejoraron los espacios de los centros de estudiantes; el VIII Fondo Concursable no alcanzó a ejecutarse en el período.

***Nota**: el presupuesto 2020-2024 corresponde al monto referencial de $17M anuales asignado a la unidad; el de 2025 es el monto real ejecutado según el reporte financiero de Planes Operativos.*

ANEXO 2 - ARTICULACIÓN PO 2020-2024 Y PLAN DE DESARROLLO FACULTAD DE CIENCIA

Año	Proyecto POE Unidad	Eje Estratégico	Área Misional	Relación con PDE	Categoría [3]	Iniciativa PDE asociada
2020	III Fondo Concursable de la Facultad de Ciencia (FC²)	Desarrollo Territorial	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Fortalecer la formación de los alumnos de pregrado favoreciendo su asistencia a eventos científicos y a estadías de investigación.
2020	Apoyo en actividades VIME de la Facultad de Ciencia	Desarrollo Territorial	Vinculación con el Medio	Sí	Directo óptimo	Apoyar las iniciativas que puedan surgir desde el mundo académico o estudiantil que permitan visibilizar el desarrollo científico, tecnológico y cultural de la Facultad.
2021	Plan Operativo F. de Ciencia	Desarrollo Territorial	Investigación	Sí	Directo óptimo	Establecer becas de ayudantías de investigación que permitan la inserción temprana de estudiantes en alguna de las líneas de investigación de la Facultad.
2022	Fondo Concursable de la Facultad de Ciencia	Inclusión e Igualdad de Género	Investigación	Sí	Directo óptimo	Establecer becas de ayudantías de investigación que permitan la inserción temprana de estudiantes en alguna de las líneas de investigación de la Facultad.
2022	Vinculación de la Universidad con la industria y con la comunidad	Desarrollo Territorial	Vinculación con el Medio	Sí	Directo parcial	Apoyar las iniciativas que puedan surgir desde el mundo académico o estudiantil que permitan visibilizar el desarrollo científico, tecnológico y cultural de la Facultad.
2022	Círculo de Mujeres en Física y Matemática Usach	Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Asegurar cuotas de participación por género en diversas acciones que se desarrollan en la Facultad, como constitución de comisiones, concursos, etc.
2023	VI Fondo Concursable Facultad de Ciencia (Versión Pregrado)	Internacionalización e Interculturalidad	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Fortalecer los fondos concursables para estadías y participación en congresos de estudiantes de la Facultad.
2023	Fortalecimiento del Círculo de Mujeres en Física y Matemática Usach	Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Asegurar cuotas de participación por género en diversas acciones que se desarrollan en la Facultad, como constitución de comisiones, concursos, etc.
2024	Fortalecimiento de las carreras de pregrado de la Facultad de Ciencia	Desarrollo Territorial	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Fortalecer la formación de los alumnos de pregrado favoreciendo su asistencia a eventos científicos y a estadías de investigación.



Fuente: planilla institucional Match POE-PEI-PDE y reportes de cierre POE 2020-2025.

[3] ***Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) Facultad de Ciencia***: *Ver documento en planificacionestrategica.usach.cl*

8 de 9 proyectos (89%) tienen relación directa con el PDE propio de la Facultad sin necesidad de reasignación (Directo óptimo); 1 (11%) requirió reasignar eje, área o estrategia (Directo parcial).

Categorías

Categoría	Descripción
Directo óptimo	POE que se relaciona con su PDE sin necesidad de observaciones o reasignaciones.
Directo parcial	POE en el cual se debió reasignar el eje y/o el área misional y/o la estrategia para relacionarlo de mejor manera con el PDE de la unidad.
Indirecto PEI 2030	POE que tributa al PEI 2030 institucional, pero no se relaciona con el PDE propio de la unidad.
Sin relación	POE que no tributa ni al PEI 2030 ni al PDE de la unidad.
Proyecto no realizado	POE que no fue realizado ni ejecutado.

ANEXO 3 - OBJETIVO, AVANCES Y PROYECCIONES EJE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE

El siguiente documento fue elaborado por la Unidad de Sostenibilidad de la Dirección de Desarrollo Institucional y Aseguramiento de la Calidad, con el objetivo de brindar apoyo profesional a las Unidades Académicas de la Universidad de Santiago de Chile para alcanzar las metas comprometidas en sus Planes de Desarrollo Estratégico, en lo que concierne al Eje Estratégico Desarrollo Territorial Sostenible.

- **Antecedentes**

En el actual Plan de Desarrollo Institucional 2025 - 2030, la Universidad de Santiago de Chile declara que, "*fortalecerá su rol protagónico en el desarrollo territorial a nivel nacional y global con foco en la sostenibilidad humana, social, ambiental y económica, comprometiendo todas las áreas del quehacer universitario y niveles organizacionales mediante un campus sostenible, la sostenibilidad en sus diferentes áreas del conocimiento y niveles organizacionales. Las estrategias institucionales estarán orientadas a los desafíos del país, con especial énfasis en "cuidar las necesidades de la sociedad actual sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras", impulsando la consolidación de un campus universitario sostenible*". Lo anterior se sintetiza en el objetivo estratégico: *"Contribuir al desarrollo territorial nacional y global a través de prácticas sostenibles"*. Para lo cual se han definido objetivos específicos, de los cuales la Unidad de Sostenibilidad realiza el seguimiento directo a los siguientes:

Área Misional	Objetivo Específico	Estrategia	Indicador	Resultados 2024	Resultados 2025
Gestión Estratégica	Fomentar la instrucción de la comunidad en Desarrollo Territorial Sostenible.	Aumentar instancias formativas en el avance del Desarrollo Territorial Sostenible.	N.° de capacitados/as en Sostenibilidad*	USACH 68	USACH 88
				Facultad 3	Facultad 10
	Desarrollar un campus sostenible.	Disminuir la huella hídrica y de carbono en el campus.	Huella de carbono del campus.**	19.923,99 tCO2e	18.868, 88 tCO2e
			Huella hídrica del campus.***	1.048.436,39 m3	3.668.059,58 m3
	Desarrollar una cultura sostenible en la comunidad universitaria.	Aumentar iniciativas que promuevan prácticas de sostenibilidad.	N.° de iniciativas y /o actividades que promuevan la sostenibilidad.	10	20
			RESIES****	47,82	62,74

**Se consideran como capacitaciones aquellas instancias que cumplan con un mínimo de 10 horas, cuenten con un programa formal y contemplen evaluaciones. A su vez, se contabilizará como personas capacitadas a quienes finalicen satisfactoriamente todos los requisitos de aprobación. Para el año 2025, se consideraron las capacitaciones online Educación para la Sostenibilidad e Introducción a la Sostenibilidad Universitaria. En tanto, para el año 2024, se incluyeron las capacitaciones Avanzando hacia un nuevo paradigma de transformación cultural en sustentabilidad en Universidades del Estado y Educar para la Sustentabilidad."
**Frecuencia de medición: Anual Alcance: Emisiones directas e indirectas de GEI a nivel organizacional. Dato año 2024: Resultado de las emisiones 2023. Verificado. Dato año 2025: Resultado de las emisiones 2024. Verificado"
*** Frecuencia de medición: Bianual. Alcance: Huella hídrica directa - azul, verde y gris - e indirecta a nivel organizacional. Dato año 2024: Resultado de las mediciones 2022. Dato año 2025: Resultado de las mediciones 2024"
****Frecuencia de medición: Anual. Dato Año 2024: Resultado año 2023, que estaba disponible el año 2024. Dato año 2025: Resultado año 2024 que estaba disponible el año 2025.

- **Iniciativas Plan de Desarrollo Estratégico**

A continuación, se presentan algunas propuestas de colaboración que el equipo interdisciplinario de la Unidad de Sostenibilidad puede brindar para apoyar el desarrollo de las iniciativas declaradas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad. Estas propuestas constituyen una base inicial de colaboración, pudiendo complementarse o adaptarse de acuerdo con las necesidades y requerimientos que surjan durante su implementación.

Área Misional	Iniciativa Facultad	Apoyo Unidad de Sostenibilidad
Docencia y Proceso Formativo	Incluir en el proceso formativo aplicaciones prácticas que aborden problemáticas del territorio.	- Apoyo en el diseño de experiencias de aprendizaje significativo en terreno. Como por ejemplo voluntariados, entre otras.
	Fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje promoviendo estrategias de aprendizaje activo y/o colaborativo.	- Se dispone de la capacitaciones docente "Educación para la Sostenibilidad" de carácter online, asincrónica y gratuita. En la cual las y los docentes realizan un ajuste curricular a una asignatura para incorporar metodologías de aprendizaje activo vinculadas a los desafíos socio-ambientales.
Investigación, Innovación y Creación	Fortalecer la difusión de la investigación desarrollada por la Facultad en diversos ámbitos del entorno.	- Apoyo en la difusión para maximizar su alcance, a partir de la participación en congresos, encuentros interuniversitarios, y/o reconocimientos en el ámbito de la sostenibilidad.
Gestión Estratégica	Fortalecer el uso de tecnologías para reducir la huella de carbono del campus.	- Orientación y análisis de buenas prácticas en instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional en medidas de reducción de la huella de carbono y su adaptación al contexto de la facultad.

Adicionalmente, la Unidad de Sostenibilidad participa activamente en tres redes de sustentabilidad de alcance nacional, regional e internacional, consolidando vínculos de colaboración con instituciones de educación superior y actores del sector público y privado. **Estas redes constituyen una capacidad institucional que la Unidad pone a disposición para articular colaboraciones en docencia y proceso formativo; investigación, innovación y creación y vinculación con el medio.**